CRAFIUM.

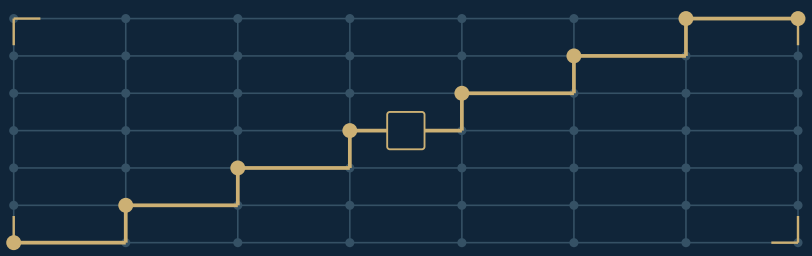
SISTEMAS DE TRADING CUANTITATIVO

CTRADER / SGU V2.3

Smart Grid Ultimate

Guía de producto y soporte

Comprenda la estrategia. Configure con criterio.
Interprete los resultados en su contexto.



H1	13	13
GRÁFICO DEL ESTUDIO	PARES DE DIVISAS	REGISTROS MONTE CARLO

Edición en español / 18 de octubre de 2026

Simulación histórica: enero de 2020–octubre de 2026. Pruebas por símbolo;
las cifras de la combinación suponen cuentas financiadas por separado. Existe riesgo de pérdida.

INICIO

Comprenda la cuadrícula automática

Guía práctica para evaluar, configurar y utilizar Smart Grid Ultimate en cTrader.

Smart Grid Ultimate (SGU) es un cBot de reversión a la media. Combina entradas mediante estocástico, confirmación opcional en un marco temporal superior y posiciones de igual tamaño, con objetivos y protecciones para la cesta.

La cuadrícula busca cerrar el conjunto cuando el precio alcanza un objetivo desde su entrada media ponderada por volumen. Una tendencia persistente puede generar pérdidas flotantes importantes, aunque la mayoría de las operaciones cerradas tenga beneficios.

01

Comprenda el mecanismo

Señales, gestión de posiciones y límites prácticos de las órdenes de protección.

02

Examine los resultados

Trece pruebas históricas individuales y trece análisis Monte Carlo correspondientes.

03

Opere con criterio

Cuenta, archivos de parámetros, seguimiento, recuperación y soporte.

Encuentre lo que necesita

Cambios de la serie v2.2 **03**

Funcionamiento y riesgos **04–07**

Resultados y métricas de rendimiento **08–14**

Trece pares e interpretación de sus gráficos **15–40**

Fechas de caídas y contexto de mercado **41–42**

Combinaciones, volumen y apalancamiento **43–47**

Instalación y reproducción de pruebas **48–49**

Optimización y control del sobreajuste **50–53**

Uso diario y solución de problemas **54–55**

Referencia completa de parámetros **56–59**

Definiciones, fuentes y soporte **60–63**

> **Alcance:** las instrucciones de uso corresponden a **SGU 2.3**. El estudio conservado usa **SGU v2.2 AB A, ensamblado 2.2.2.0**, identificado como v2.2.2 en el libro. Sus resultados históricos no se han vuelto a ejecutar con esta revisión.

HISTORIAL DE VERSIONES / EDICIÓN SIMPLIFICADA 2.3

Qué cambió en cada versión

Mejoras y correcciones del producto. Los cambios de versión no acreditan un rendimiento futuro.

Versión conservada	Corrección
v2.2.0	Mejoró la ejecución, la conciliación de órdenes inciertas y la recuperación de posiciones propias; añadió alertas opcionales por Telegram. Conservó señales estocásticas, separación, volumen y objetivos de la cuadrícula.
v2.2.1	Corrigió la valoración del pip para cuentas en la divisa base del par, incluido USDCAD/USD. Conservó el presupuesto monetario de protección y los stops existentes más ajustados.
v2.2.2	Corrigió la conversión del pip en cruces: convierte un importe aritmético de referencia mayor y lo normaliza. Las conversiones inválidas siguen bloqueando entradas. Conservó las correcciones previas; ensamblado del estudio 2.2.2.0.
v2.2.3	Corrigió la lentitud de optimización causada por rechazos repetidos con margen insuficiente confirmado. Los reintentos de nuevas entradas se espacian en 5, 10, 20, 40 y 60 minutos simulados, con un tope de una hora, y una mejora material del margen puede liberar una entrada antes. Log Level = None se respeta en backtesting y optimización, y los errores de margen se agrupan.

v2.3 - nota de simplificación y correcciones

Retirada: se eliminan el filtro opcional de tendencia ADX y sus cinco controles. El producto ofrece ahora **56 parámetros**. Los dos estocásticos, el objetivo ATR opcional, las adiciones de grilla, los límites por cesta, los stops del bróker y la recuperación conservan su comportamiento anterior. No se incluyen RSI ni el filtro experimental de eficiencia direccional.

Motivo: en la comparación de GBPUSD H1 con ticks, ADX Directional H4/14/25 y eficiencia direccional H4/14/0,30 conservaron las mismas cuatro cestas perdedoras que el control, redujeron las ganancias y aumentaron el drawdown de equity. Los tres ensayos usaron USD 10.000 y el periodo 18/10/2016-17/04/2026. La evidencia se limita a estos candidatos y esta muestra; no es una afirmación universal sobre los indicadores ni una validación nueva de 2.3.

Correcciones anteriores conservadas: menos conversiones repetidas del pip y asignaciones temporales; consumo de las autorizaciones de sondeo de margen; aclaración de Log Level = None; las cotizaciones cruzadas transitorias posponen y reintentan una entrada en vez de deshabilitar permanentemente las entradas. Las salidas protectoras siguen activas. La regresión de protección y ejecución de 2.3 supera **126 comprobaciones aisladas**; esta revisión sin ADX aún no tiene un backtest nativo nuevo.

> **Migración:** use un preset de 2.3 sin las cinco claves retiradas de ADX y compruebe los 56 valores conservados. Un preset que antes activaba ADX cambia de estrategia al migrarlo. Los archivos históricos de 61 parámetros y sus resultados se conservan sin cambios; no deben presentarse como nuevas ejecuciones de 2.3.

Paquete actual: SGU Smart Grid Ultimate.algo, ensamblado 2.3.0.0, revisión 2.3.0-no-adx.2, compilación no-adx-20261018.2. Fuentes: Product-Release / 2.3 y la comparación archivada de filtros para GBPUSD, 18 de octubre de 2026.

FUNCIONAMIENTO

De la señal de entrada al cierre de cesta

Cada instancia mantiene una cesta direccional a la vez, con posiciones de igual tamaño. H1 significa velas de una hora; D3, de tres días.

1

Autorizar la entrada

El disparador busca un cruce estocástico en la última vela H1 cerrada y en la zona extrema correspondiente. El estudio usa 21/3/3, suavizado Wilder y niveles 30/70. La confirmación D3 admite una señal candidata en la vela en formación, que puede cambiar antes del cierre.

2

Construir la escalera

Tras la primera entrada, un movimiento adverso puede añadir otra posición a la distancia configurada. El estudio usa 0.01 lotes por posición, pasos de 5 pips y un máximo de cinco posiciones. Una señal opuesta no abre una segunda cesta.

3

Gestionar el conjunto

El objetivo se mide desde la entrada media ponderada por volumen. El estudio utiliza ATR (rango verdadero medio), H1(14), multiplicador 1 y límites de 2–30 pips. Se actualiza desde la última vela ATR cerrada al comenzar una nueva y puede cambiar con la cesta abierta.

4

Solicitar y comprobar el cierre

Un objetivo, un umbral de pérdida o un evento de ejecución puede iniciar la liquidación. Cerrar las posiciones lleva tiempo; hay que conciliar las ejecuciones, las respuestas del bróker y la exposición restante.

> **Ejemplo de exposición:** 0.01 lotes × 5 posiciones = 0.05 lotes de volumen máximo previsto. Entre primera y última entrada hay unos 5 pips × (5 − 1) = 20 pips, antes de diferencias de ejecución. La normalización del bróker puede modificar el volumen real.

Señales de entrada y gestión de cestas

La señal determina si puede abrirse la primera posición. Con exposición abierta, mandan el estado de la cesta, la distancia del precio y las protecciones. Los filtros de entrada no eliminan el riesgo de una cesta existente.

El robot en ejecución gestiona el objetivo de cesta; las entradas solicitan un stop al bróker, sin un take-profit separado en el servidor. Un stop ejecutado, un cierre manual o un cambio inesperado de volumen parcial puede liquidar el resto. La intervención manual altera el estado gestionado.

Indicadores: %K es la línea del estocástico; %D es su señal suavizada. ATR mide la volatilidad del rango de precios. SGU 2.3 no incorpora ADX ni eficiencia direccional como filtro de tendencia; el estudio archivado tenía ADX desactivado.

ARQUITECTURA DE RIESGO

Las protecciones requieren ejecución

Un umbral configurado inicia una respuesta. La pérdida final depende del mercado y de la ejecución del bróker.

Control	Valor del estudio	Significado práctico
Presupuesto monetario	USD 700 por cesta	La asignación vigila la pérdida de cesta. Al alcanzarla se solicita la liquidación; no garantiza un límite de pérdida final.
Stop según saldo	30% del saldo actual	Umbral independiente de pérdida flotante cuyo importe cambia con el saldo. No limita al 30% la caída histórica del patrimonio.
Stop de cada posición	Automático (parámetro = 0)	Cero solicita protección en el servidor calculada desde el presupuesto. No significa «sin stop». Se aplican las distancias mínimas y la aceptación del bróker.
Stop opcional por distancia	Desactivado (0 pips)	El stop adicional de cesta en pips está desactivado. El objetivo y las demás protecciones habilitadas siguen funcionando.
Límite de exposición	Cinco posiciones iguales	Limita el número previsto de posiciones. Tras la última entrada, el precio puede seguir moviéndose en contra.

Un saldo uniforme puede inducir a error: el saldo recoge resultados realizados; el patrimonio incluye las pérdidas abiertas. La cuadrícula puede acumular pequeñas ganancias con una pérdida flotante mucho mayor. Evalúe la caída del patrimonio además del factor de beneficio y la tasa de acierto.

Tres umbrales distintos: con saldo de USD 1,000, el disparador del 30% comienza en USD 300. La asignación de USD 700 es otra protección de cesta. El umbral Monte Carlo de USD 700 representa patrimonio simulado restante: una caída de USD 300 desde el capital inicial. Ninguno garantiza la pérdida máxima de la cuenta.

Evalúe toda la cuenta

Distintos símbolos pueden moverse juntos y varias instancias pueden sufrir pérdidas simultáneas. Estas pruebas individuales no establecen una asignación adecuada ni una caída conjunta de cartera.

Saltos de precio, conversiones, comisiones, swaps, órdenes rechazadas, falta de liquidez o desconexiones pueden superar los umbrales previstos. Revise las posiciones y los stops confirmados por el bróker.

EDUCACIÓN SOBRE RIESGO / CAÍDA Y RECUPERACIÓN

Tras una pérdida, recuperar exige más

Compare la pérdida con la rentabilidad necesaria sobre el capital restante. Aritmética educativa, no una previsión de rentabilidad.

En SGU: Basket Stop (% balance, 0 = off) (**StopLossPercent**) solicita cerrar la cesta cuando su pérdida neta flotante alcanza ese porcentaje del saldo actual. El estudio usó 30%; el valor predeterminado del producto es 0 (desactivado). Es independiente de **Max Basket Loss (money)** y no limita la caída máxima de toda la cuenta.

Base del ejemplo: USD 1,000. Se supone una pérdida realizada exactamente igual al porcentaje indicado, sin otras posiciones, depósitos ni retiros. La base puede ser el capital inicial o un máximo patrimonial anterior. Los mismos porcentajes de recuperación se aplican a cualquier base de capital positiva.

Pérdida real / caída	Capital restante (USD)	Beneficio neto para volver a USD 1,000	Rentabilidad necesaria sobre el capital restante
5%	950.00	50.00	5.26%
10%	900.00	100.00	11.11%
15%	850.00	150.00	17.65%
20%	800.00	200.00	25.00%
25%	750.00	250.00	33.33%
30%	700.00	300.00	42.86%
40%	600.00	400.00	66.67%
50%	500.00	500.00	100.00%
60%	400.00	600.00	150.00%
70%	300.00	700.00	233.33%
75%	250.00	750.00	300.00%
80%	200.00	800.00	400.00%
90%	100.00	900.00	900.00%
95%	50.00	950.00	1,900.00%
100%	0.00	1,000.00	Sin rentabilidad finita

Fórmula: capital restante = base x (1 - d); beneficio neto necesario = base x d; rentabilidad de recuperación = d / (1 - d), donde d es la pérdida decimal (30% = 0.30). Multiplique el último resultado por 100 para obtener %. La rentabilidad es neta de costes; los porcentajes se redondean a dos decimales.

> **Ganar 30% no recupera una pérdida del 30%.** USD 1,000 bajan a USD 700; ganar luego 30% solo alcanza USD 910. Volver a USD 1,000 exige USD 300 netos, o **42.86%** sobre USD 700. Dos pérdidas consecutivas del 30% dejan USD 490 y requieren **104.08%** para recuperar. Con una pérdida del 100%, ninguna rentabilidad sobre capital cero restituye la base.

Use la pérdida final real. Otras protecciones pueden cerrar antes; las brechas de precio, los costes y las demoras de ejecución pueden ampliar las pérdidas. Varias cestas pueden perder a la vez o sucesivamente. La tabla no indica tiempo ni probabilidad de recuperación. Aportar capital externo es un depósito, no rentabilidad de trading. Adición educativa: 17 de octubre de 2026.

REQUISITOS OPERATIVOS

Identifique la instancia que utiliza

La identificación de posiciones, el tipo de cuenta y la disponibilidad de la plataforma forman parte del uso correcto.

Requisito	Acción del operador
Cuenta de cobertura	Utilice una cuenta hedging que conserve posiciones separadas. El robot rechaza las cuentas netting.
Ejecución de escritorio	Para nuevas entradas, use una instancia local de cTrader Windows o Mac. Esta implementación de SGU trata Cloud como modo solo de salida e intenta liquidar su exposición.
Identidad exacta	La pertenencia depende del símbolo y de Instance Tag exactos. Conserve la identidad original para recuperar posiciones; use etiquetas distintas para conjuntos separados.
Disponibilidad continua	Mantenga disponibles la aplicación, la conexión y el entorno operativo. Un VPS ayuda si ejecuta con fiabilidad la configuración local de escritorio prevista.
Un único responsable	Use una sola instancia responsable por cuenta, símbolo y etiqueta. El bloqueo es local al dispositivo; compruebe los demás equipos y VPS. Renombrar un archivo no crea otra identidad.
Paquete verificado	Use SGU Smart Grid Ultimate.algo, ensamblado 2.3.0.0 / revisión 2.3.0-no-adx.2. Compruebe la compilación no-adx-20261018.2; los nombres antiguos SGU v2.2 y la telemetría AB A no identifican el paquete actual.

Detener y reiniciar

Stop intenta cancelar las órdenes y liquidar las posiciones propias. Solicita una liquidación; no pausa conservando la cesta. Compruebe el resultado con el bróker y, si es posible, actualice sin exposición abierta.

La recuperación se registra localmente. Copiar parámetros a otro equipo no transfiere el diario. Una cesta recuperada conserva su asignación monetaria original; cambiar los parámetros no reinicia ese presupuesto.

> Si el resultado de una orden es incierto, no fuerce entradas reiniciando, borrando registros o cambiando Instance Tag. Concilie primero las posiciones y órdenes reales y resuelva la condición de recuperación registrada.

ESTUDIO HISTÓRICO

La configuración evaluada

Período solicitado: 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026, UTC. Cada símbolo se probó por separado.

Elemento	Configuración registrada
Versión del estudio	SGU v2.2 AB A · ensamblado 2.2.2.0 · etiqueta del libro SGU v2.2.2
Bróker / cuenta	Raw Trading Ltd · cuenta USD · hedging · apalancamiento 1:20; determina el margen disponible, no un multiplicador de rentabilidad.
Datos y costes	Ticks del servidor; comisión de USD 30 por millón de USD negociados. El informe nativo no especifica el spread.
Capital inicial	USD 1,000 en las trece pruebas, incluida la repetición de USDJPY. No se aplica una reescala proporcional.
Gráfico / señal / confirmación	Gráfico y señal estocástica H1; confirmación estocástica D3. Ambos: 21/3/3, Wilder, niveles 30/70; ventana de confirmación de cuatro velas.
Cuadrícula / ejecución	0.01 lotes por posición; paso de 5 pips; máximo cinco; spread máximo 2 pips; deslizamiento configurado 0; filtros de adiciones desactivados.
Objetivos / protecciones	ATR H1(14), exponencial, multiplicador 1, rango 2–30 pips; alternativa fija 30 pips. Asignación USD 700, stop del 30% del saldo y stop automático del bróker.
Horarios de entrada	Bloqueados viernes 20:00–24:00 UTC y domingo 00:00–24:00 UTC. Filtro ADX desactivado.
Monte Carlo	BlockBootstrap; 1,000 iteraciones; semilla 0; bloques de cinco operaciones; umbral absoluto de patrimonio USD 700 en las trece simulaciones.

Alcance de los registros: se incluyen las trece filas del libro completo. Hay errores EntityNotFound/modificación de stops en 8 pruebas, aunque finalizaron las exportaciones. Los resúmenes Monte Carlo de USDJPY, EURCHF, EURCAD y CADCHF se calcularon con el motor local de cTrader. Véase la página 61.

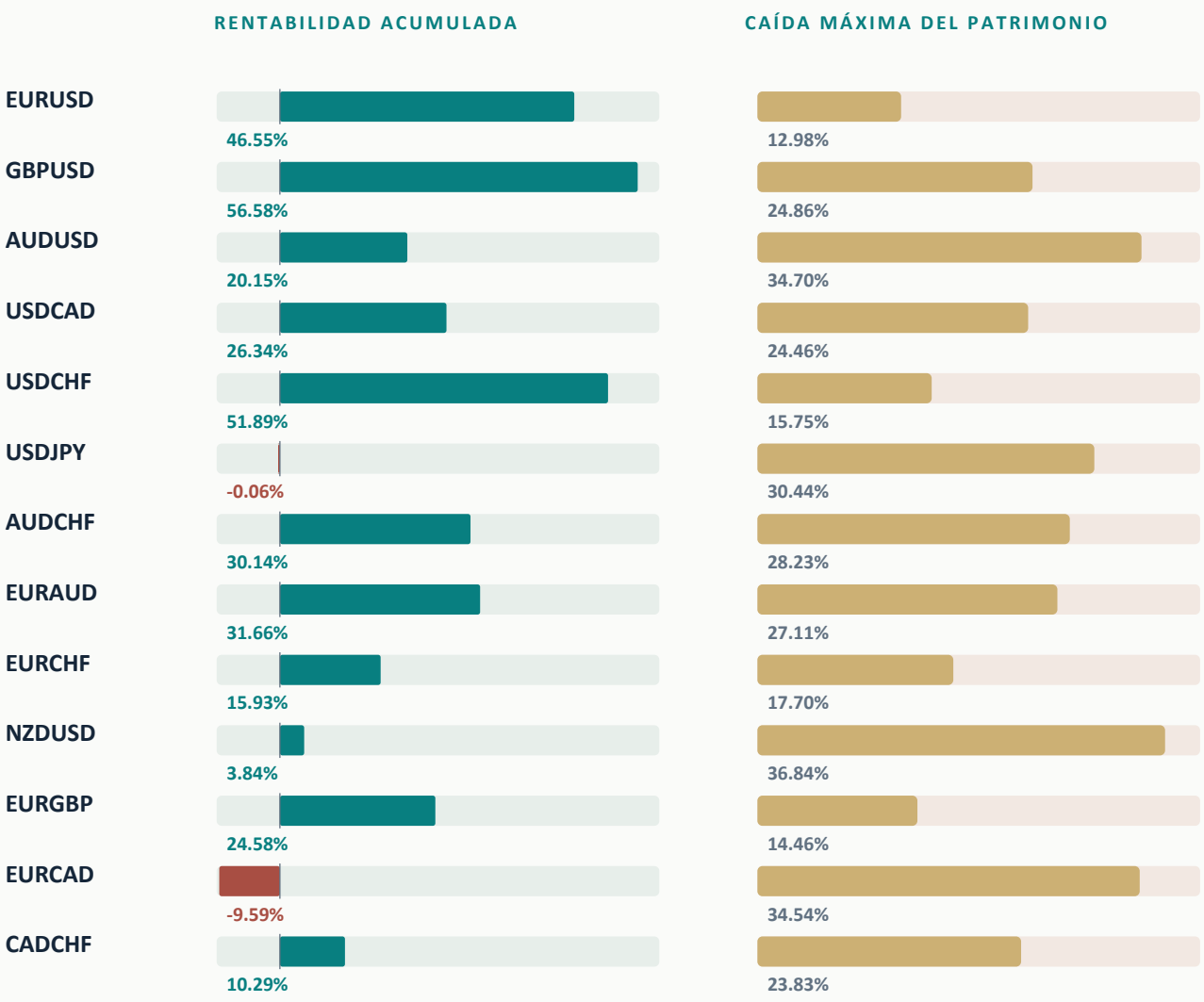
El editor declara **no haber ajustado los indicadores para este estudio**. Los trece archivos usan los mismos parámetros de indicadores. Es una referencia con ajustes comunes y volumen fijo, no un óptimo demostrado ni una previsión de mejora mediante optimización. Volumen y apalancamiento: páginas 45–47.

PANORAMA DEL ESTUDIO

Rentabilidad y riesgo flotante van juntos

Rentabilidad acumulada y máxima caída histórica del patrimonio. Los porcentajes no están anualizados.

PRUEBAS INDIVIDUALES	ANÁLISIS MC VINCULADOS	MAYOR CAÍDA PATRIMONIAL
13	13	36.84%
3,908 operaciones cerradas en total	Umbral común de USD 700	Prueba histórica de NZDUSD



Compare cada fila: la rentabilidad abarca −10% a +60%; la caída, 0% a 40%. GBPUSD logra la mayor rentabilidad; EURUSD combina una menor ganancia con menos caída patrimonial. NZDUSD gana 3.84% frente a una caída de 36.84%. Son pruebas separadas, todas con USD 1,000 y posiciones de 0.01 lotes.

11 de 13 pruebas terminaron con beneficios. USDJPY y EURCAD registraron pérdidas. La muestra no establece una rentabilidad esperada ni una probabilidad futura de ganar.

RESULTADOS HISTÓRICOS

Los trece resultados históricos

Importes en USD. El beneficio neto incluye los costes registrados; la rentabilidad acumulada conserva el redondeo nativo.

Par	Capital inicial	Beneficio neto	Patrimonio final	Rentabilidad	Caída del patrimonio
EURUSD	1,000	465.49	1,465.49	46.55%	12.98%
GBPUSD	1,000	565.79	1,565.79	56.58%	24.86%
AUDUSD	1,000	201.46	1,201.46	20.15%	34.70%
USDCAD	1,000	263.41	1,263.41	26.34%	24.46%
USDCHF	1,000	518.93	1,518.93	51.89%	15.75%
USDJPY	1,000	-0.61	999.39	-0.06%	30.44%
AUDCHF	1,000	301.42	1,301.42	30.14%	28.23%
EURAUD	1,000	316.63	1,316.63	31.66%	27.11%
EURCHF	1,000	159.35	1,159.35	15.93%	17.70%
NZDUSD	1,000	38.40	1,038.40	3.84%	36.84%
EURGBP	1,000	245.75	1,245.75	24.58%	14.46%
EURCAD	1,000	-95.90	904.10	-9.59%	34.54%
CADCHF	1,000	102.91	1,102.91	10.29%	23.83%

Pruebas con pérdidas: USDJPY terminó con USD 999.39 (neto −USD 0.61; rentabilidad nativa redondeada −0.06%). EURCAD terminó con USD 904.10 (neto −USD 95.90; −9.59%). Ambas se incluyen íntegramente.

Lea la rentabilidad junto con la exposición

Las trece pruebas comparten capital inicial, volumen y configuración de cuadrícula. El valor del pip, la secuencia y el mercado producen riesgos patrimoniales distintos. La suma de beneficios aislados no se presenta como rentabilidad de una cartera operada conjuntamente.

RESULTADOS / OPERACIONES Y REGISTROS

Operaciones cerradas y ejecución

La tasa de acierto y el factor de beneficio corresponden a posiciones individuales; la última columna conserva los mensajes críticos.

Par	Operaciones	Acierto	Factor de beneficio	Caída del saldo	Mensajes críticos
EURUSD	339	95.28%	56.02	0.47%	0
GBPUSD	347	96.83%	164.52	0.09%	0
AUDUSD	454	92.29%	1.65	30.01%	0
USDCAD	331	96.07%	5.78	3.49%	86
USDCHF	355	94.37%	59.97	0.22%	39
USDJPY	322	95.65%	1.00	30.00%	128
AUDCHF	277	90.25%	4.18	6.02%	6
EURAUD	305	94.43%	3.86	6.62%	9
EURCHF	267	88.39%	2.04	10.26%	4
NZDUSD	317	91.48%	1.12	30.01%	0
EURGBP	229	87.34%	23.02	0.10%	5
EURCAD	211	92.89%	0.72	30.03%	1
CADCHF	154	90.26%	2.15	7.35%	0

Una operación cerrada es una posición de la cuadrícula, no una cesta completa. Un alto acierto o factor de beneficio puede coexistir con pérdidas flotantes importantes. Los mensajes críticos EntityNotFound requieren revisión; una exportación finalizada no acredita una ejecución sin errores.

Cestas al terminar: AUDCHF, EURAUD, EURCHF y CADCHF tienen una cesta EndOfRun. Su resultado permanece en el beneficio total, pero se excluye del acierto, la media y el peor resultado de cestas completadas. Los recuentos finales de posiciones y órdenes se registran por separado.

Los trece registros contienen 278 mensajes críticos en 8 pruebas. Son diagnósticos conservados, no un recuento de pérdidas financieras distintas.

RESULTADOS DEL REMUESTREO

Qué indica Monte Carlo

BlockBootstrap reordena resultados de operaciones cerradas. No reproduce nuevos precios de mercado.

Se remuestrean bloques de cinco operaciones cerradas en 1,000 iteraciones. La tabla muestra P5, mediana y P95 del beneficio neto simulado, además de frecuencias de la muestra. Son cifras de todo el horizonte de prueba.

Par	Beneficio P5 USD	Mediana USD	Beneficio P95 USD	Rentables	Umbral USD	Cruce
EURUSD	423.55	465.99	508.87	100.0%	700	0.0%
GBPUSD	523.74	565.35	609.46	100.0%	700	0.0%
AUDUSD	-272.83	259.09	515.61	82.8%	700	9.5%
USDCAD	181.26	268.21	325.80	100.0%	700	0.0%
USDCHF	469.47	518.81	572.97	100.0%	700	0.0%
USDJPY	-664.39	45.74	447.74	55.4%	700	32.8%
AUDCHF	168.47	313.09	422.62	99.5%	700	0.0%
EURAUD	161.86	331.34	442.87	99.9%	700	0.0%
EURCHF	-35.45	180.22	318.06	91.0%	700	0.8%
NZDUSD	-402.35	87.20	349.68	63.1%	700	15.1%
EURGBP	218.08	244.43	274.87	100.0%	700	0.0%
EURCAD	-545.34	-63.68	234.55	39.7%	700	27.2%
CADCHF	-38.64	113.46	201.52	89.6%	700	0.0%

Umbral común: las trece simulaciones usan USD 700 de patrimonio mínimo sobre USD 1,000 iniciales. USDJPY, EURCHF, EURCAD y CADCHF se calcularon con el motor local de cTrader; las otras nueve son exportaciones originales de la interfaz. Se verificó el contexto de cada fuente.

Distinga dos tipos de caída

La caída histórica del patrimonio incluye pérdidas abiertas muestreadas. El remuestreo de cierres omite la trayectoria flotante dentro de la cesta y puede mostrar una caída mucho menor. No sustituye el riesgo patrimonial histórico.

USDJPY: el 32.8% de trayectorias remuestreadas cruzó el umbral. **NZDUSD:** su caída patrimonial histórica del 36.84% fue la mayor. El remuestreo puede generar patrimonio negativo y no modela el cierre por margen del bróker.

El umbral absoluto de patrimonio es distinto de la asignación de pérdida de cesta. No observar cruces o registrar una elevada frecuencia de beneficios no garantiza resultados futuros.

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO / 1 DE 2

Mida crecimiento, caídas y tiempo expuesto

Medidas descriptivas de las trece pruebas originales. El crecimiento anualizado resume los extremos; el volumen permaneció fijo.

Par	Crecimiento anualizado	Caída del patrimonio	Crecim. / caída	Tiempo en mercado	Duración P95, días	Máxima duración, días
EURUSD	5.79%	12.98%	0.45	5.86%	5.84	31.41
GBPUSD	6.83%	24.86%	0.27	6.49%	6.87	46.86
AUDUSD	2.74%	34.70%	0.08	7.91%	6.31	29.56
USDCAD	3.51%	24.46%	0.14	9.46%	4.87	135.92
USDCHF	6.35%	15.75%	0.40	6.93%	5.05	36.79
USDJPY	-0.01%	30.44%	-0.0003	14.60%	8.45	239.47
AUDCHF	3.96%	28.23%	0.14	6.47%	6.68	54.42
EURAUD	4.14%	27.11%	0.15	13.40%	11.10	84.03
EURCHF	2.20%	17.70%	0.12	9.60%	10.40	103.21
NZDUSD	0.56%	36.84%	0.02	7.13%	6.71	51.73
EURGBP	3.29%	14.46%	0.23	4.21%	5.23	27.09
EURCAD	-1.47%	34.54%	-0.04	22.22%	21.42	236.80
CADCHF	1.45%	23.83%	0.06	25.57%	9.91	559.33

Crecimiento / caída divide el crecimiento anualizado entre el porcentaje máximo de caída patrimonial de todo el estudio. Compara el resultado con el descenso observado desde un máximo, sin asumir ganancias anuales constantes. No es un Calmar convencional de ventana fija, una previsión ni un presupuesto de riesgo recomendado.

Tiempo en mercado es la proporción del período registrado con alguna posición abierta, incluidos fines de semana. **Duración P95** es el percentil 95 de las duraciones de cesta, por rango más próximo, desde la primera entrada hasta el cierre final. Miden exposición y espera, no margen utilizado ni velocidad futura de recuperación.

> **Observe los extremos, además de la operación típica.** La mediana de CADCHF fue de 0.20 días, pero su cesta más larga duró 559.33 días y se liquidó al terminar. Una mediana breve o poca exposición temporal puede ocultar una cesta prolongada con pérdidas. La duración queda truncada al finalizar la prueba.

No se infieren Sharpe, Sortino, volatilidad diaria ni tiempo exacto bajo máximos a partir de mínimos/máximos por intervalo. Se necesitan observaciones patrimoniales alineadas en el tiempo. Definiciones, verificaciones y valores sin redondear: **analysis-supplement / performance-metrics.csv** y **performance-metrics-notes.md**.

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO / 2 DE 2

Mida el resultado de la cesta completa

USD netos de comisión y swap registrados. Se cuentan todas las cestas liquidadas, incluidas las cuatro al finalizar la prueba.

Par	Número	Tasa de acierto	Media neta USD	Ganancia media USD	Pérdida media USD	Relación gan./pérd.	Factor de cesta
EURUSD	115	99.13%	4.05	4.13	-5.15	0.80	91.39
GBPUSD	105	100.00%	5.39	5.39	n/d	n/d	n/d
AUDUSD	153	99.35%	1.32	3.31	-301.57	0.01	1.67
USDCAD	113	98.23%	2.33	2.87	-27.48	0.10	5.79
USDCHF	125	99.20%	4.15	4.19	-0.74	5.66	702.26
USDJPY	102	98.04%	-0.01	4.27	-213.80	0.02	0.999
AUDCHF	104	97.12%	2.90	3.84	-28.84	0.13	4.48
EURAUD	101	97.03%	3.13	4.34	-36.30	0.12	3.91
EURCHF	92	97.83%	1.73	3.40	-73.36	0.05	2.09
NZDUSD	111	97.30%	0.35	3.20	-102.29	0.03	1.13
EURGBP	81	100.00%	3.03	3.03	n/d	n/d	n/d
EURCAD	62	96.77%	-1.55	4.08	-170.24	0.02	0.72
CADCHF	56	98.21%	1.84	3.46	-87.49	0.04	2.18

Media neta (esperanza histórica) = beneficio neto total / número de cestas cerradas. **Relación ganancia/pérdida** = ganancia media / pérdida media absoluta. **Factor de cesta** = suma de resultados positivos / suma absoluta de los negativos. Cada cesta agrupa sus posiciones; estas métricas difieren de las individuales de la página 11.

> **Un acierto elevado puede ocultar pérdidas asimétricas.** AUDUSD ganó en 152 de 153 cestas, pero su pérdida de USD 301.57 absorbió unas 91 ganancias medias. Así, el acierto del 99.35% produjo solo USD 1.32 netos por cesta. Lea la frecuencia junto con el tamaño de los resultados y el patrimonio flotante.

n/d indica que no hubo cestas negativas observadas. GBPUSD y EURGBP no tienen pérdida media, factor de cesta finito ni relación ganancia/pérdida estimable. No implica ausencia de pérdidas futuras. Solo 21 de 1,320 cestas liquidadas fueron negativas; estos cocientes son inestables y las cestas no son observaciones independientes.

Estas cifras incluyen las liquidaciones EndOfRun de AUDCHF, EURAUD, EURCHF y CADCHF, por lo que su suma neta coincide con el beneficio completo. Las estadísticas del robot de **cestas completadas** excluyen esos cierres. El CSV ofrece ambos criterios; compare métricas con el mismo alcance.

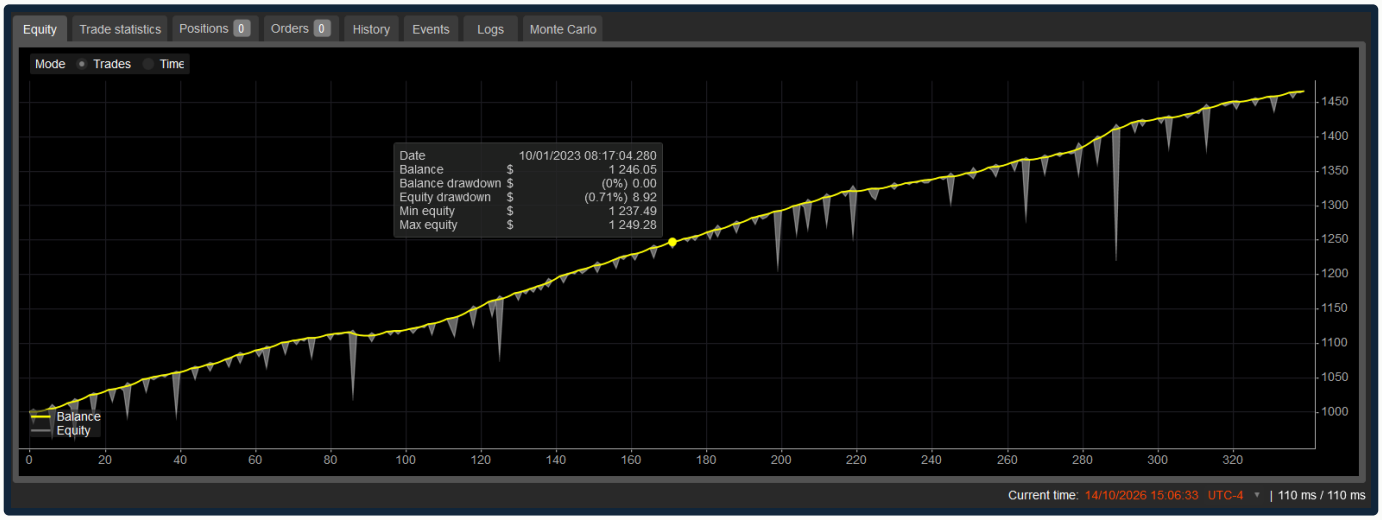
PERFIL DEL PAR

EURUSD

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$465.49	46.55%	12.98%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: EURUSD.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El saldo amarillo termina en USD 1,465.49; las caídas grises reflejan pérdidas de cestas abiertas antes del cierre. La mayor caída patrimonial fue del 12.98%: desde USD 1,409.77 el 10 de abril de 2025 hasta USD 1,226.72 el 21 de abril de 2025. Una cesta de cinco ventas sufrió un movimiento adverso durante la revisión de expectativas comerciales descrita en las páginas 41–42.

La cesta terminó con +USD 10.17 el 12 de mayo. El patrimonio tocó el máximo anterior en un intervalo del 9 de mayo, antes del cierre. La recuperación temporal del patrimonio y el beneficio realizado son distintos. El saldo solo cayó un 0.47%; esa cifra pequeña no debe ocultar la exposición flotante, mucho mayor.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	115 / $4.05
Duración mediana / P95 / máxima	0.12 / 5.84 / 31.41 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	5.86% / 33.04%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,465.49.
Posiciones cerradas: 339; acierto 95.28%; factor de beneficio 56.02.

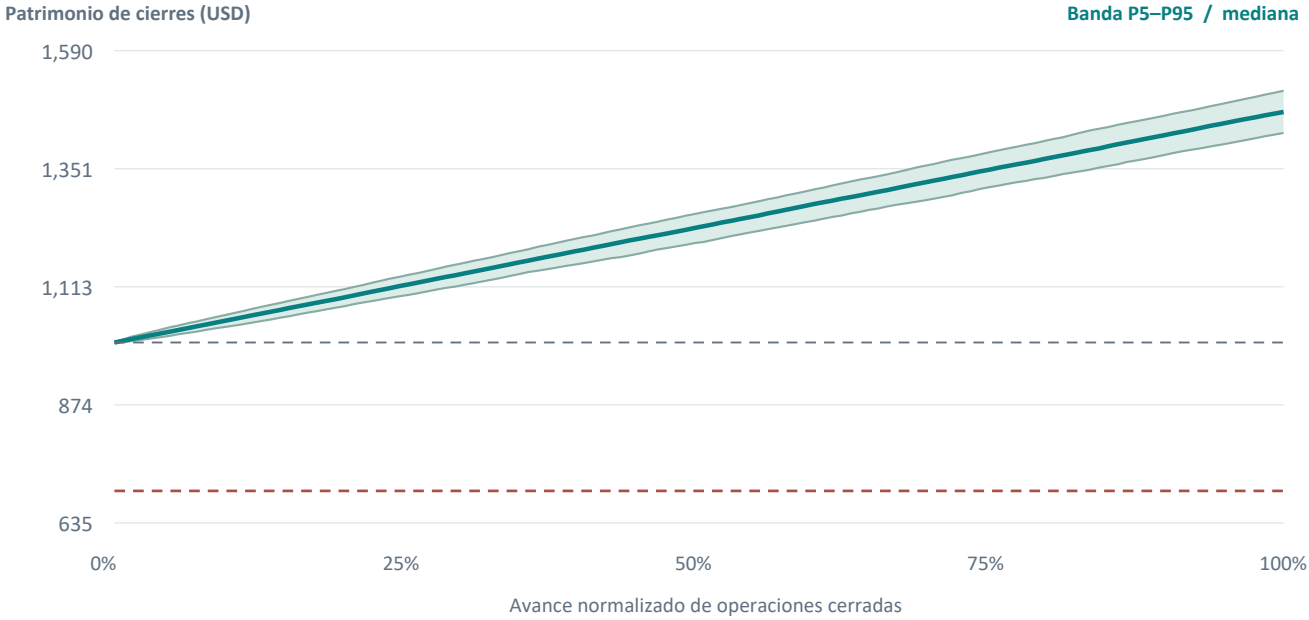
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: f5ef540d74aa. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

EURUSD · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
$423.55	$465.99	$508.87



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda estrecha y ascendente refleja una muestra de cierres dominada por pequeñas ganancias. El beneficio neto de todo el horizonte va de USD 423.55 en P5 a USD 508.87 en P95, con mediana USD 465.99. Las 1,000 trayectorias terminaron con beneficios y ninguna cruzó USD 700 en este cálculo.

Son reorganizaciones de resultados archivados; no establecen un 100% de probabilidad futura de ganar. La caída P95 de cierres remuestreados, 0.50%, es muy inferior al 12.98% patrimonial histórico porque faltan las pérdidas flotantes dentro de cestas. Lea la mediana uniforme junto con el gráfico histórico.

Beneficio MC: P5 $423.55 · mediana $465.99 · P95 $508.87. Rentables 100.0% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

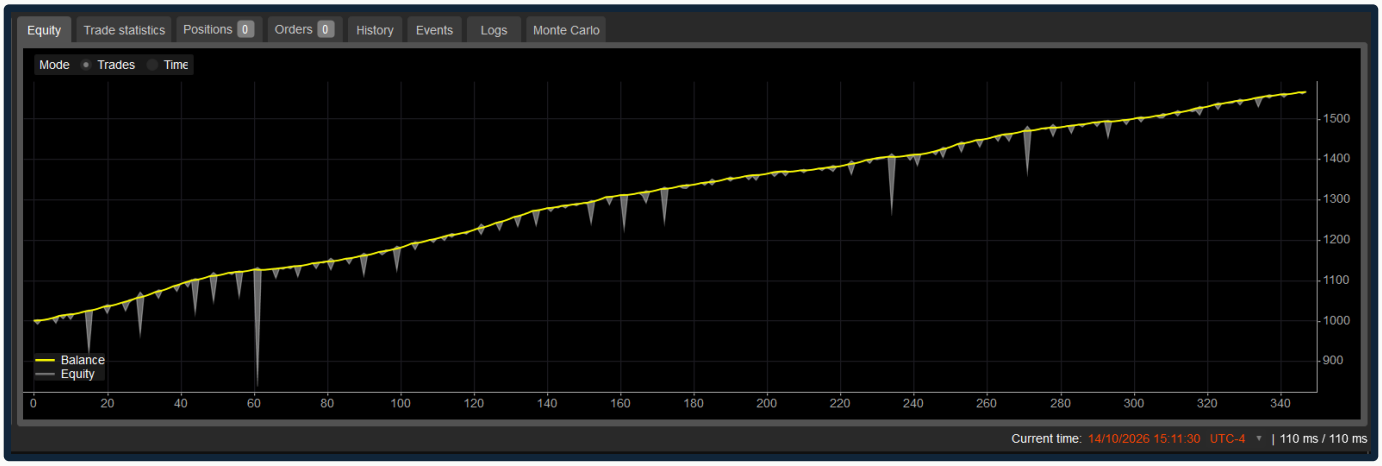
PERFIL DEL PAR

GBPUSD

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$565.79	56.58%	24.86%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: GBPUSD.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

Los frecuentes cierres rentables generan un saldo amarillo ascendente hasta USD 1,565.79. El patrimonio gris revela un episodio adverso en febrero de 2021: desde USD 1,131.44 el 8 de febrero hasta USD 850.19 el 24 de febrero de 2021, una caída del 24.86%, con una cesta de cinco ventas abierta.

La cesta solo ganó +USD 1.34 al cerrar el 24 de marzo. Ese cierre positivo no eliminó el tiempo bajo el máximo previo: el primer contacto de recuperación fue el 15 de junio. El saldo cayó apenas un 0.09%. Una rentabilidad final atractiva y pocas pérdidas realizadas no sustituyen la evaluación de posiciones abiertas.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	105 / $5.39
Duración mediana / P95 / máxima	0.18 / 6.87 / 46.86 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	6.49% / 40.95%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,565.79.
Posiciones cerradas: 347; acierto 96.83%; factor de beneficio 164.52.

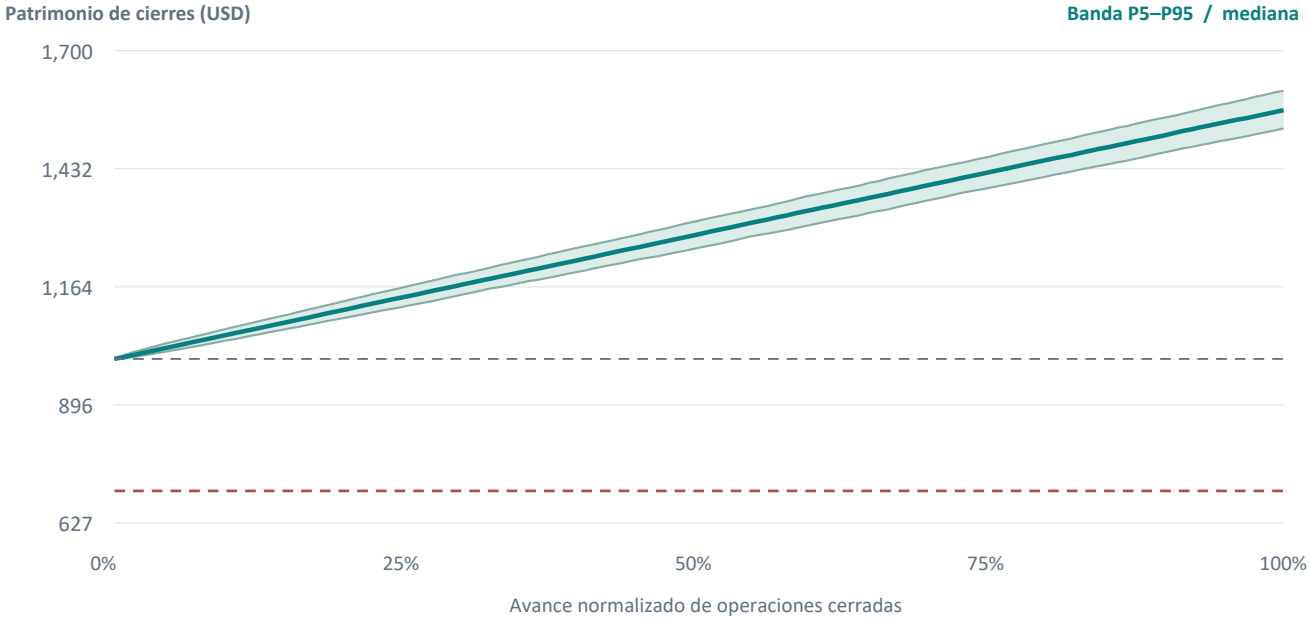
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: a9a425a6da69. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

GBPUSD · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
$523.74	$565.35	$609.46



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda ascendente es muy estrecha porque la muestra contiene pocas pérdidas realizadas. Los beneficios netos P5, mediano y P95 de todo el horizonte son USD 523.74, USD 565.35 y USD 609.46. Las 1,000 trayectorias terminaron rentables, sin cruces observados del umbral USD 700.

La caída P95 de cierres es solo 0.10%, frente al 24.86% patrimonial histórico. Es una advertencia metodológica: no justifica ignorar las pérdidas abiertas. El remuestreo no introduce un régimen adverso nuevo ni una gran pérdida de cesta no observada. Cero cruces muestreados no garantiza evitar pérdidas futuras de cuenta.

Beneficio MC: P5 $523.74 · mediana $565.35 · P95 $609.46. Rentables 100.0% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

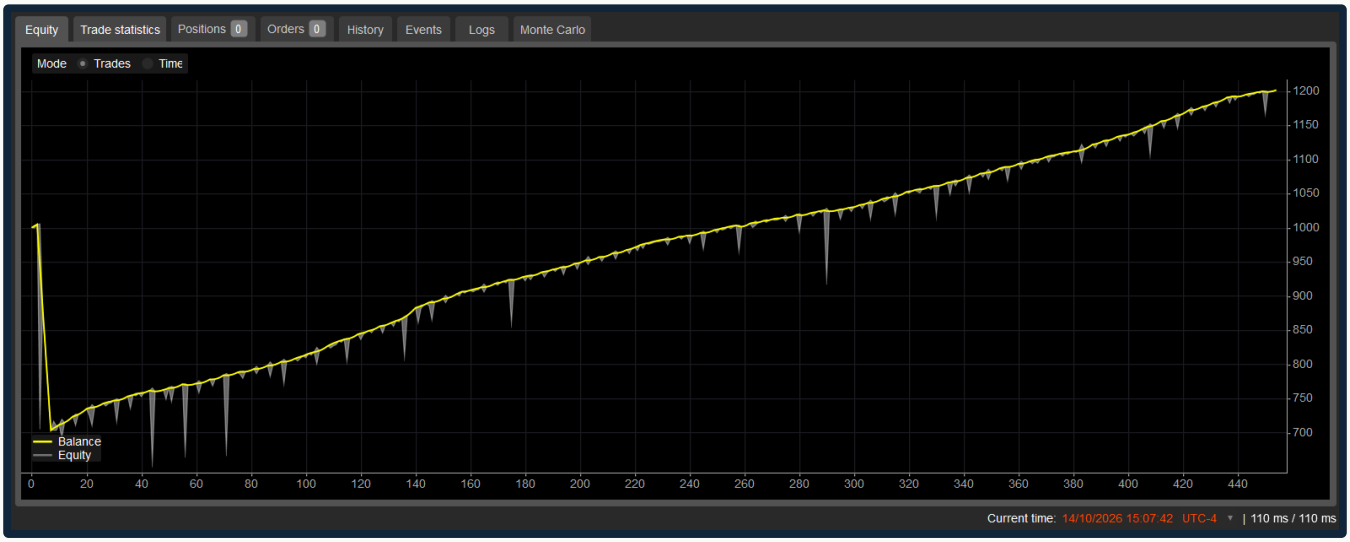
PERFIL DEL PAR

AUDUSD

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$201.46	20.15%	34.70%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: AUDUSD.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El primer escalón descendente es una pérdida realizada: cinco compras cerraron con −USD 301.57 el 18 de marzo de 2020, durante la disrupción cambiaria asociada a la COVID. La escalera posterior refleja la reconstrucción gradual. La máxima caída acumulada, 34.70%, ocurrió el 1 de septiembre de 2020: combinó la pérdida realizada de marzo con otra pérdida flotante en una cesta de ventas.

En ese mínimo, el patrimonio era USD 656.45 y el saldo USD 761.32. La cesta de ventas cerró con +USD 0.98 el 22 de septiembre. El máximo patrimonial de marzo no volvió a tocarse hasta el 14 de junio de 2024. El patrimonio final llegó a USD 1,201.46: la ganancia final oculta una pérdida inicial importante y años de recuperación.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	153 / $1.32
Duración mediana / P95 / máxima	0.18 / 6.31 / 29.56 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	7.91% / 32.68%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,201.46.
Posiciones cerradas: 454; acierto 92.29%; factor de beneficio 1.65.

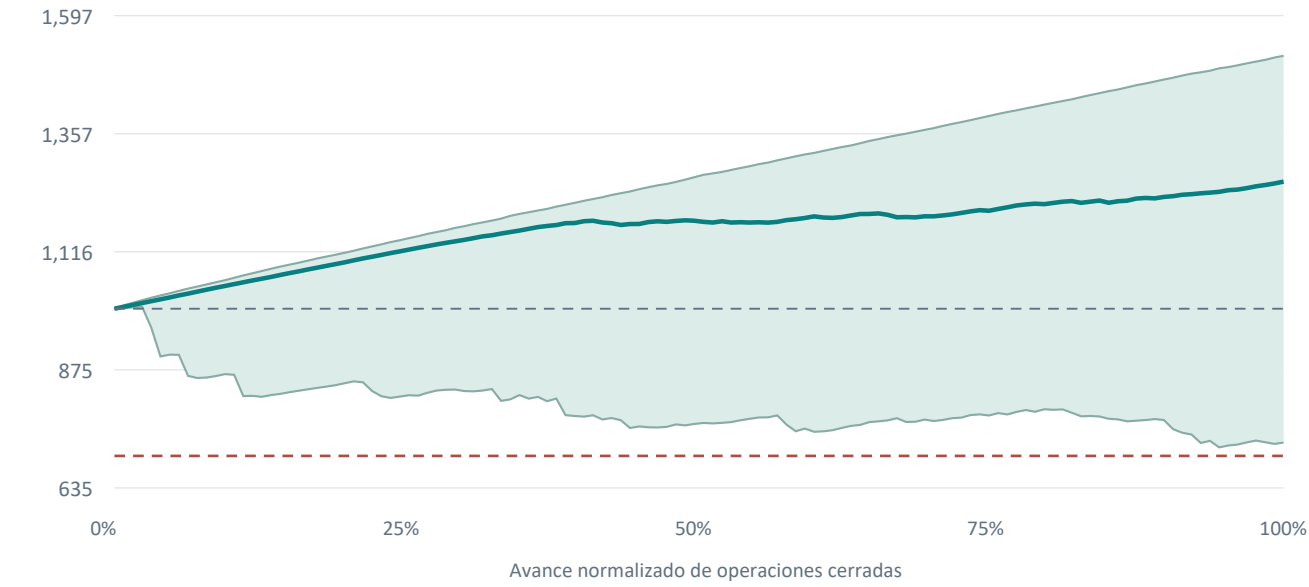
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: 20adab979d1d. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

AUDUSD · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
−$272.83	$259.09	$515.61



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda se abre mucho porque los cierres incluyen una gran pérdida junto con numerosas ganancias menores. El beneficio neto es −USD 272.83 en P5, USD 259.09 en la mediana y USD 515.61 en P95. El 82.8% termina rentable y el 9.5% cruza USD 700 en algún momento.

El patrimonio final P5 es USD 727.17, superior al umbral, pero el 9.5% de cruces es posible porque una trayectoria puede atravesarlo y recuperarse después. Resultado final y riesgo durante el recorrido son distintos. La caída P95 del 44.65% pertenece al modelo bootstrap, sin nuevos precios, pérdidas flotantes ni liquidación por margen.

Beneficio MC: P5 −$272.83 · mediana $259.09 · P95 $515.61. Rentables 82.8% · cruce del umbral USD 700: 9.5%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

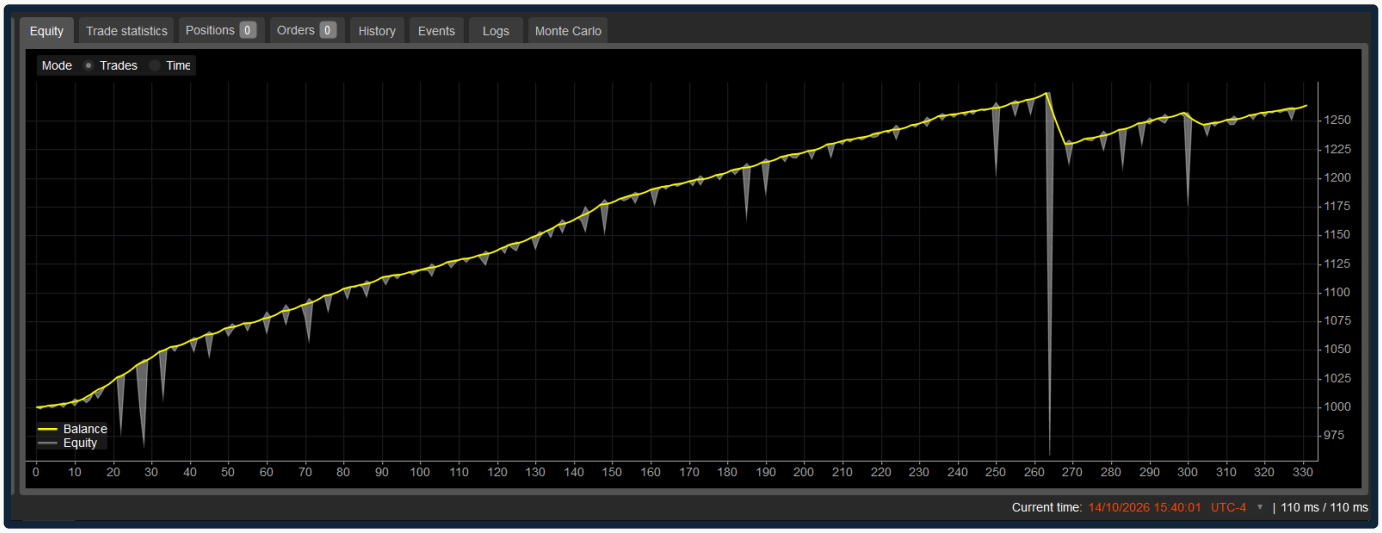
PERFIL DEL PAR

USDCAD

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$263.41	26.34%	24.46%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: USDCAD.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El saldo sube durante buena parte de la prueba y registra retrocesos realizados en 2025. La mayor caída patrimonial va de USD 1,274.44 el 26 de noviembre de 2024 a USD 962.65 el 3 de febrero de 2025: 24.46%. Había cinco ventas abiertas. La debilidad del dólar canadiense y la incertidumbre arancelaria aportan contexto, no una causa única demostrada; véanse las páginas 41–42.

La cesta cerró con −USD 44.49 el 10 de abril, mucho menos que su pérdida flotante aproximada de USD 311.34. No recuperó el máximo patrimonial anterior durante la prueba, aunque terminó con USD 1,263.41. Sus 86 mensajes críticos también requieren revisión operativa.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	113 / $2.33
Duración mediana / P95 / máxima	0.11 / 4.87 / 135.92 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	9.46% / 29.20%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,263.41.
Posiciones cerradas: 331; acierto 96.07%; factor de beneficio 5.78.

Nota de los registros: 86 mensajes críticos (EntityNotFound).

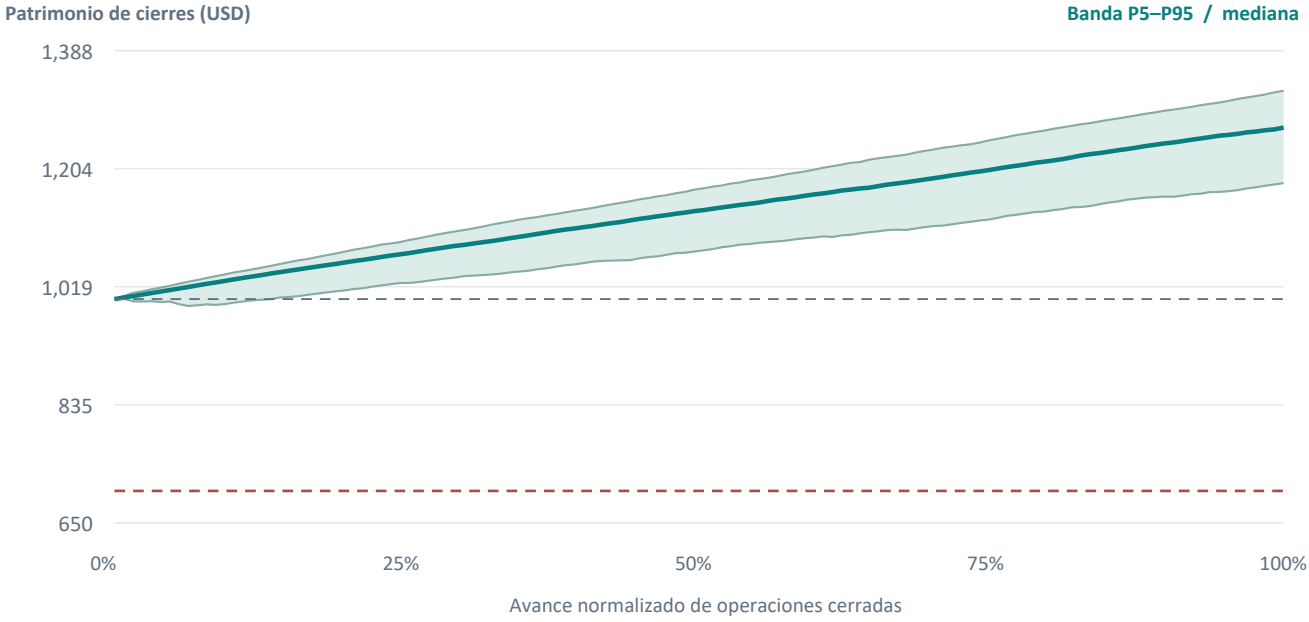
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: cf84560ea8e6. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

USDCAD · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
$181.26	$268.21	$325.80



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La mediana sube y la banda se amplía porque las pérdidas realizadas pueden seleccionarse distintas veces. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son USD 181.26, USD 268.21 y USD 325.80. Las 1,000 trayectorias terminaron con ganancias y ninguna cruzó el umbral USD 700.

Compare la caída P95 de cierres del 4.78% con el 24.46% patrimonial histórico. El bootstrap incluye la pérdida finalmente realizada, pero no la pérdida flotante mayor que la precedió. Tampoco reproduce las condiciones de los 86 mensajes críticos. Son límites relevantes para evaluar el sistema o aumentar el volumen.

Beneficio MC: P5 $181.26 · mediana $268.21 · P95 $325.80. Rentables 100.0% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

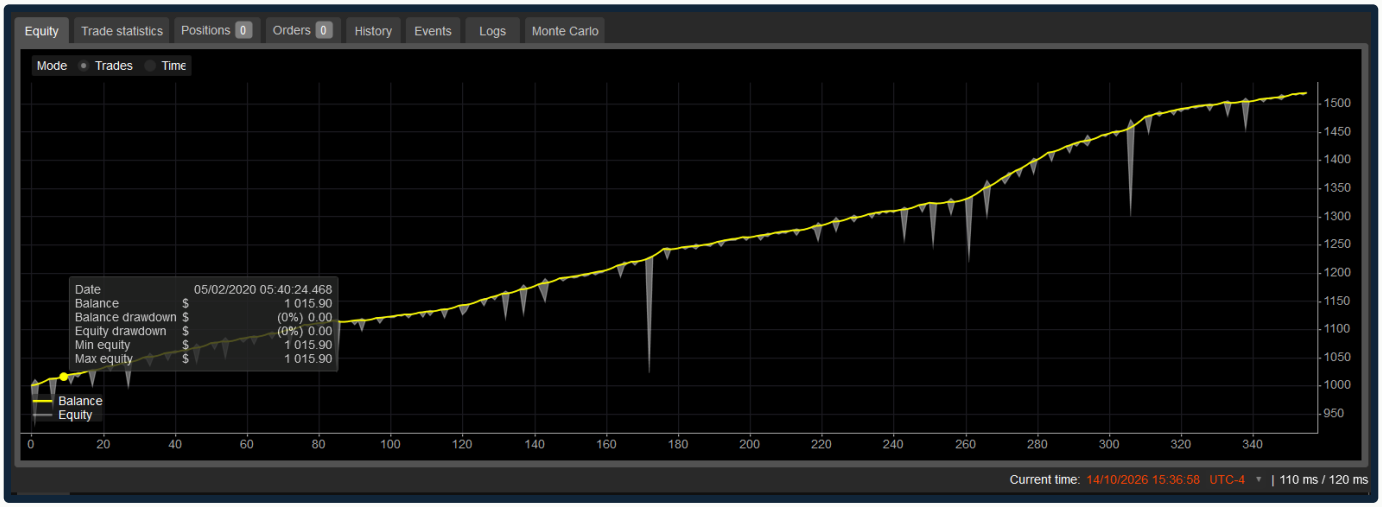
PERFIL DEL PAR

USDCHF

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$518.93	51.89%	15.75%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: USDCHF.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El saldo amarillo alcanza USD 1,518.93, pero el patrimonio muestra pérdidas recurrentes en cestas abiertas. La caída máxima fue 15.75%: de USD 1,224.69 el 19 de diciembre de 2023 a USD 1,031.84 el 28 de diciembre de 2023. Había una cesta de cinco compras; los registros establecen la exposición adversa sin aislar una causa macroeconómica única.

La cesta cerró con +USD 18.68 el 17 de enero de 2024, cuando el patrimonio también tocó por primera vez su máximo previo. El saldo solo cayó 0.22%. El cierre rentable no borra la pérdida flotante anterior. Este resultado de alta rentabilidad histórica incluye 39 mensajes críticos que deben conciliarse antes de operar.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	125 / $4.15
Duración mediana / P95 / máxima	0.15 / 5.05 / 36.79 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	6.93% / 28.80%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,518.93.
Posiciones cerradas: 355; acierto 94.37%; factor de beneficio 59.97.

Nota de los registros: 39 mensajes críticos (EntityNotFound).

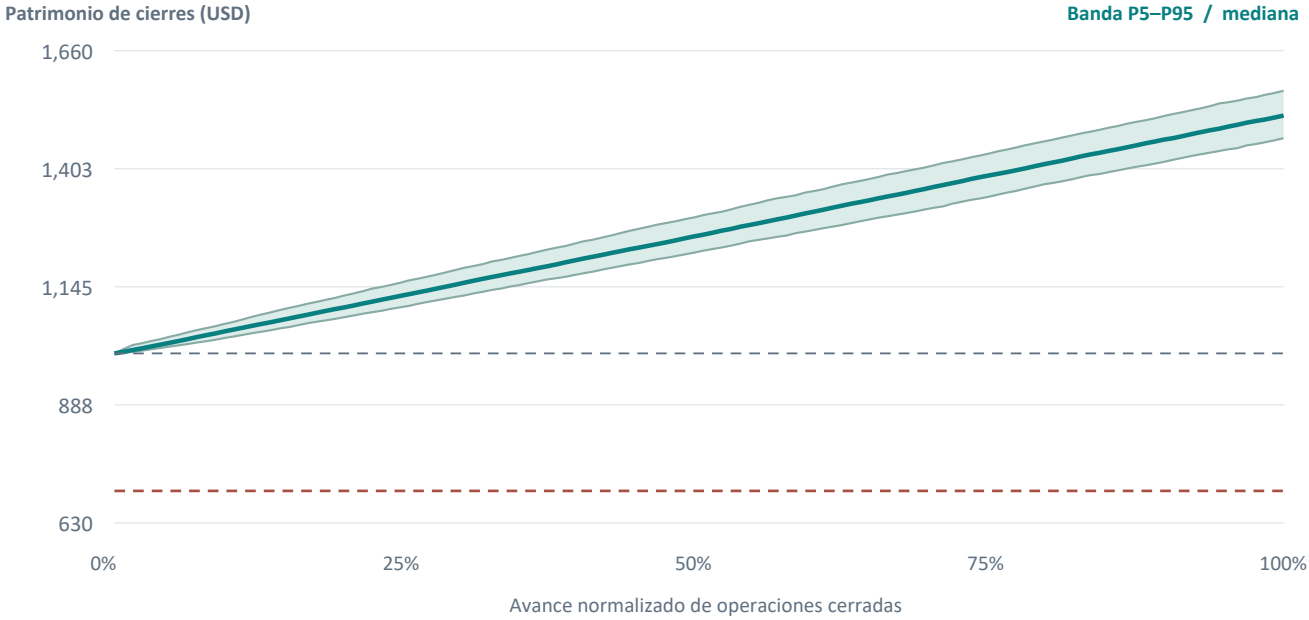
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: 9f26b493dc69. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

USDCHF · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
$469.47	$518.81	$572.97



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda estrecha y ascendente refleja cierres mayoritariamente positivos. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son USD 469.47, USD 518.81 y USD 572.97. Las 1,000 trayectorias terminaron con ganancias, sin cruces observados del umbral USD 700.

La caída P95 de cierres es solo 0.23%, frente al 15.75% patrimonial histórico. La diferencia ilustra la omisión del bootstrap: una cesta puede soportar una pérdida abierta importante y aportar después un cierre ligeramente positivo. El cálculo no valida la ejecución ni elimina la revisión de los 39 mensajes críticos.

Beneficio MC: P5 $469.47 · mediana $518.81 · P95 $572.97. Rentables 100.0% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

PERFIL DEL PAR

USDJPY

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
−$0.61	-0.06%	30.44%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: USDJPY.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

La larga escalera ascendente se interrumpe con una gran caída tardía del saldo: cinco ventas realizaron −USD 425.97 el 17 de junio de 2026, eliminando gran parte de lo acumulado. La caída patrimonial máxima fue 30.44%, desde USD 1,421.22 el 21 de octubre de 2025 hasta USD 988.56 el 6 de julio de 2026.

El mínimo de julio combina la pérdida realizada de junio con una pérdida flotante menor en otra cesta de cinco ventas. Esta última cerró con +USD 3.56 el 6 de julio, sin recuperar el máximo previo. El patrimonio final fue USD 999.39, neto −USD 0.61. Los 128 mensajes críticos requieren revisar la ejecución; no se demuestra una causa macroeconómica única.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	102 / −$0.01
Duración mediana / P95 / máxima	0.14 / 8.45 / 239.47 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	14.60% / 36.27%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $999.39.
Posiciones cerradas: 322; acierto 95.65%; factor de beneficio 1.00.

Nota de los registros: 128 mensajes críticos (EntityNotFound).

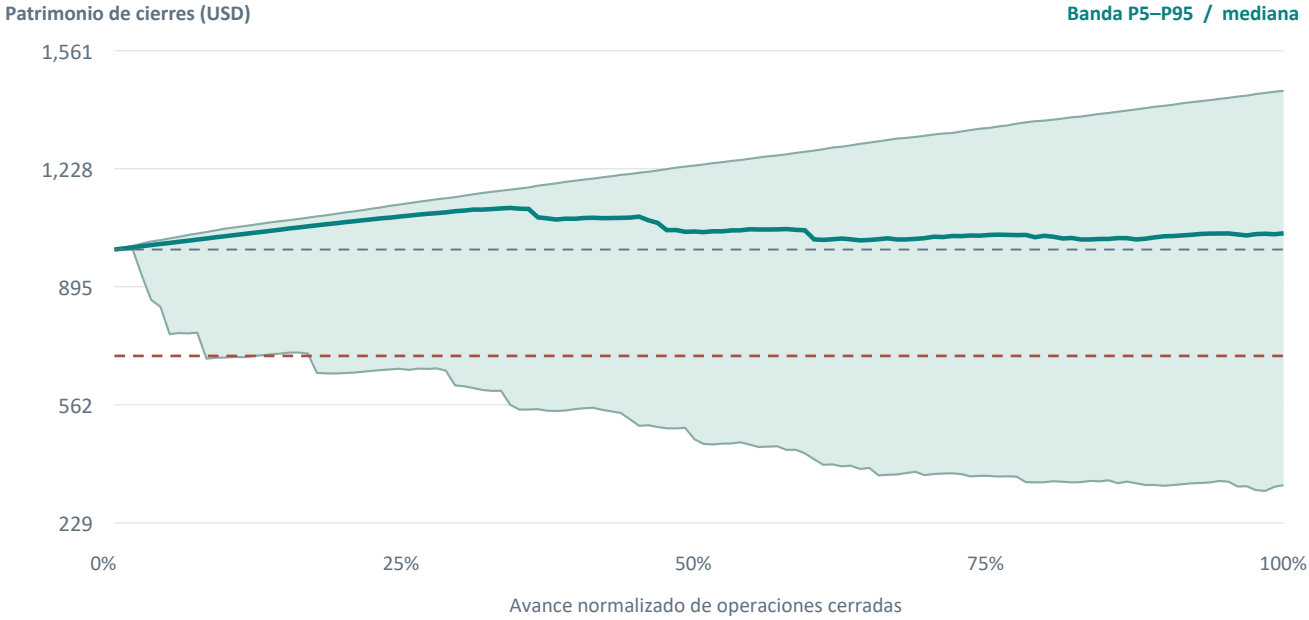
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: 482bc6907f5b. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

USDJPY · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
−$664.39	$45.74	$447.74



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda se abre con fuerza porque el remuestreo puede omitir, conservar o repetir la gran secuencia perdedora. El beneficio P5 es −USD 664.39; la mediana, USD 45.74; P95, USD 447.74. Solo el 55.4% termina rentable y el 32.8% cruza USD 700. Una mediana positiva moderada coexiste con pérdidas modeladas importantes.

La caída P95 de cierres del 79.49% es una salida del modelo, no una previsión ni una liquidación que reproduzca las reglas del bróker. El cálculo vinculado usa el motor local de cTrader. Sus 1,000 trayectorias no modelan patrimonio dentro de cestas, intervenciones por margen ni correcciones de los 128 mensajes críticos archivados.

Beneficio MC: P5 −$664.39 · mediana $45.74 · P95 $447.74. Rentables 55.4% · cruce del umbral USD 700: 32.8%.

Estadísticas MC: cálculo del motor local de cTrader con los cierres de esta prueba; no es una exportación JSON de la interfaz.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

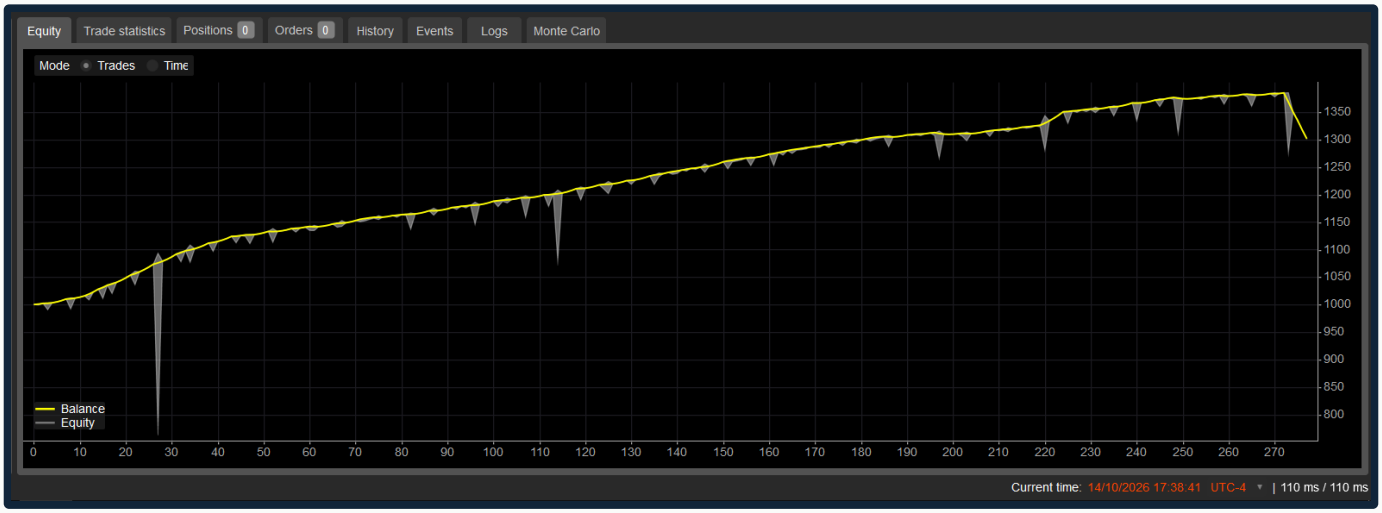
PERFIL DEL PAR

AUDCHF

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$301.42	30.14%	28.23%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: AUDCHF.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El desplome gris de marzo de 2020 es principalmente una pérdida patrimonial flotante, sin una caída equivalente del saldo realizado. El patrimonio pasó de USD 1,075.74 el 16 de marzo a USD 772.09 el 19 de marzo de 2020: 28.23%, con cinco compras abiertas durante la tensión cambiaria asociada a la COVID.

El máximo previo volvió a tocarse el 20 de marzo; la cesta cerró con +USD 18.44 el 25 de marzo. Recuperación temporal y cierre rentable son hechos distintos. Tras nuevas ganancias, una cesta final de ventas se liquidó con −USD 83.30 al terminar, el 14 de octubre de 2026. Ese escalón está incluido en los USD 1,301.42 finales.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	104 / $2.90
Duración mediana / P95 / máxima	0.18 / 6.68 / 54.42 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	6.47% / 27.88%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,301.42.
Posiciones cerradas: 277; acierto 90.25%; factor de beneficio 4.18.

Nota de los registros: 6 mensajes críticos (EntityNotFound); una cesta liquidada al terminar se excluye de las estadísticas de cestas completadas.

Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: 30c6e40f88e8. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

AUDCHF · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
$168.47	$313.09	$422.62



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda ascendente y cada vez más ancha combina cierres mayormente positivos con pérdidas realizadas, incluida la cesta liquidada al terminar. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son USD 168.47, USD 313.09 y USD 422.62. El 99.5% termina rentable; no hubo cruces de USD 700 en 1,000 iteraciones.

La caída P95 de cierres del 9.53% difiere del 28.23% patrimonial histórico. El bootstrap incluye la pérdida final, pero no reconstruye la pérdida flotante de la COVID desde el cierre posterior positivo de aquella cesta. También reordena una liquidación forzada al terminar; no es una salida que se repita naturalmente.

Beneficio MC: P5 $168.47 · mediana $313.09 · P95 $422.62. Rentables 99.5% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

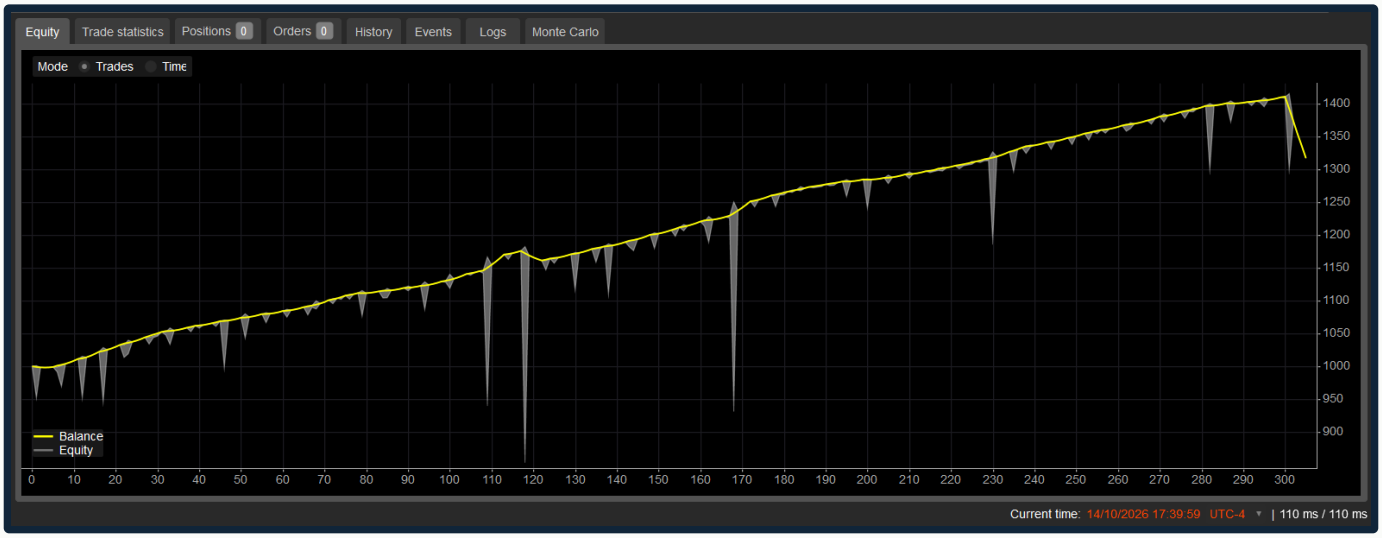
PERFIL DEL PAR

EURAUD

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$316.63	31.66%	27.11%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: EURAUD.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El saldo generalmente ascendente oculta caídas patrimoniales mucho mayores que los retrocesos realizados. La máxima fue 27.11%: de USD 1,181.94 el 16 de marzo de 2022 a USD 861.57 el 5 de abril de 2022, con cinco compras abiertas. Esa cesta cerró con −USD 14.58 el 10 de mayo.

El patrimonio tocó el máximo anterior el 19 de agosto de 2022. La caída terminal posterior es otra cesta de compras, liquidada con −USD 93.33 el 14 de octubre de 2026; no corresponde al episodio de 2022. El patrimonio final fue USD 1,316.63. Persisten nueve mensajes críticos y no se demuestra una causa macroeconómica única.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	101 / $3.13
Duración mediana / P95 / máxima	0.09 / 11.10 / 84.03 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	13.40% / 38.61%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,316.63.
Posiciones cerradas: 305; acierto 94.43%; factor de beneficio 3.86.

Nota de los registros: 9 mensajes críticos (EntityNotFound); una cesta liquidada al terminar se excluye de las estadísticas de cestas completadas.

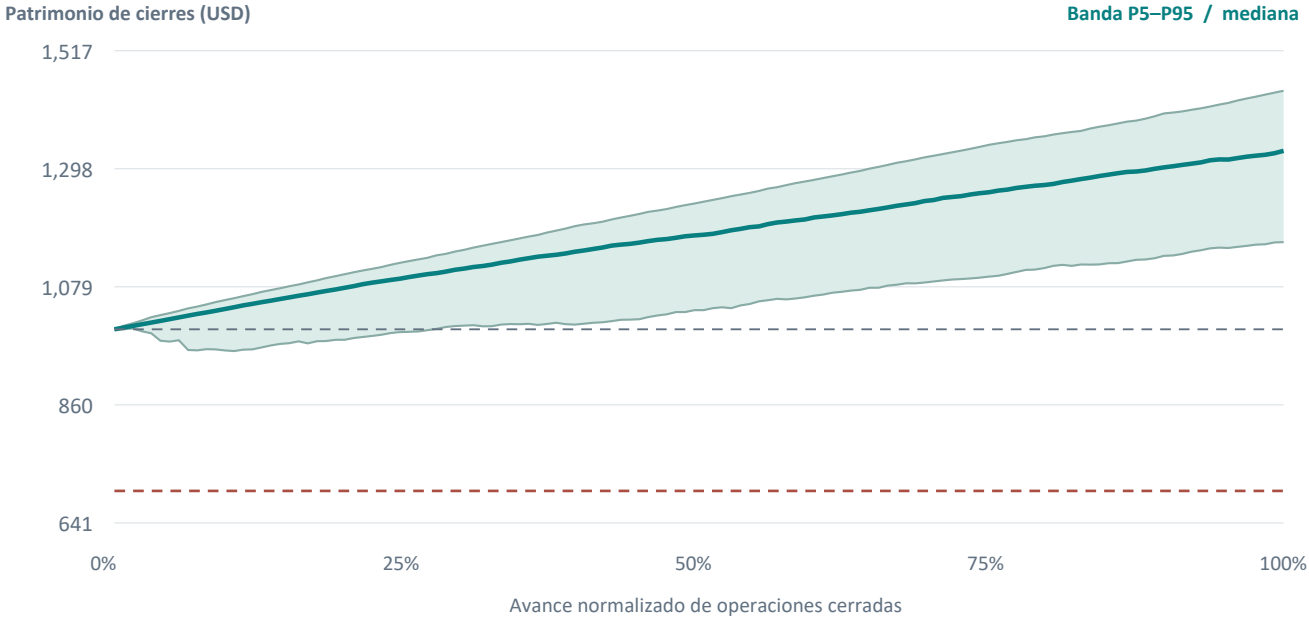
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: 549c6dd44212. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

EURAUD · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
$161.86	$331.34	$442.87



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La mediana sube y la banda inferior más amplia refleja cestas perdedoras y su posible repetición. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son USD 161.86, USD 331.34 y USD 442.87. El 99.9% termina con beneficios, sin cruces observados de USD 700.

La caída P95 de cierres del 11.13% no representa la pérdida flotante histórica del 27.11%. La pérdida de la liquidación final está entre los cierres; remuestrearla no convierte el fin de prueba en una regla recurrente. Ni el alto porcentaje rentable ni cero cruces acreditan conservar los resultados con más volumen.

Beneficio MC: P5 $161.86 · mediana $331.34 · P95 $442.87. Rentables 99.9% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

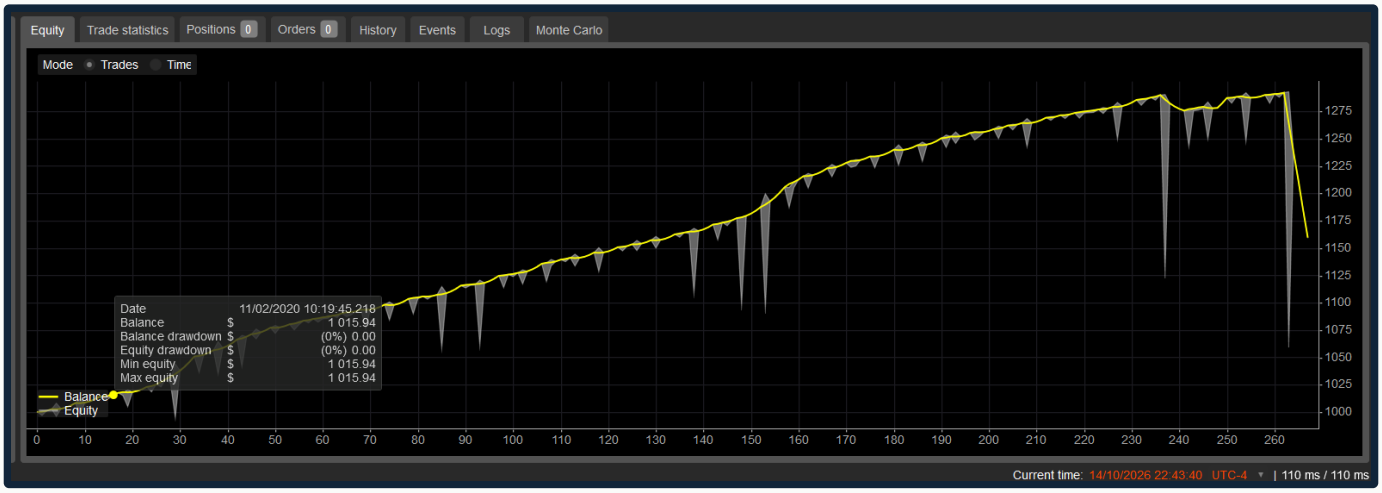
PERFIL DEL PAR

EURCHF

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$159.35	15.93%	17.70%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: EURCHF.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El saldo crece durante buena parte del estudio; la caída gris final se desarrolla en una cesta que sigue abierta hasta terminar. La máxima caída patrimonial fue 17.70%: de USD 1,292.64 el 6 de julio de 2026 a USD 1,063.83 el 30 de septiembre de 2026. Había cinco ventas abiertas.

La cesta cerró con −USD 132.49 al finalizar, el 14 de octubre de 2026, generando el escalón terminal del saldo. Figura como EndOfRun, no como cierre por margen demostrado. El máximo previo no se recuperó. El patrimonio final fue USD 1,159.35. La pérdida integra el beneficio total, aunque se excluye de las estadísticas de cestas completadas.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	92 / $1.73
Duración mediana / P95 / máxima	0.31 / 10.40 / 103.21 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	9.60% / 28.26%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,159.35.
Posiciones cerradas: 267; acierto 88.39%; factor de beneficio 2.04.

Nota de los registros: 4 mensajes críticos (EntityNotFound); una cesta liquidada al terminar se excluye de las estadísticas de cestas completadas.

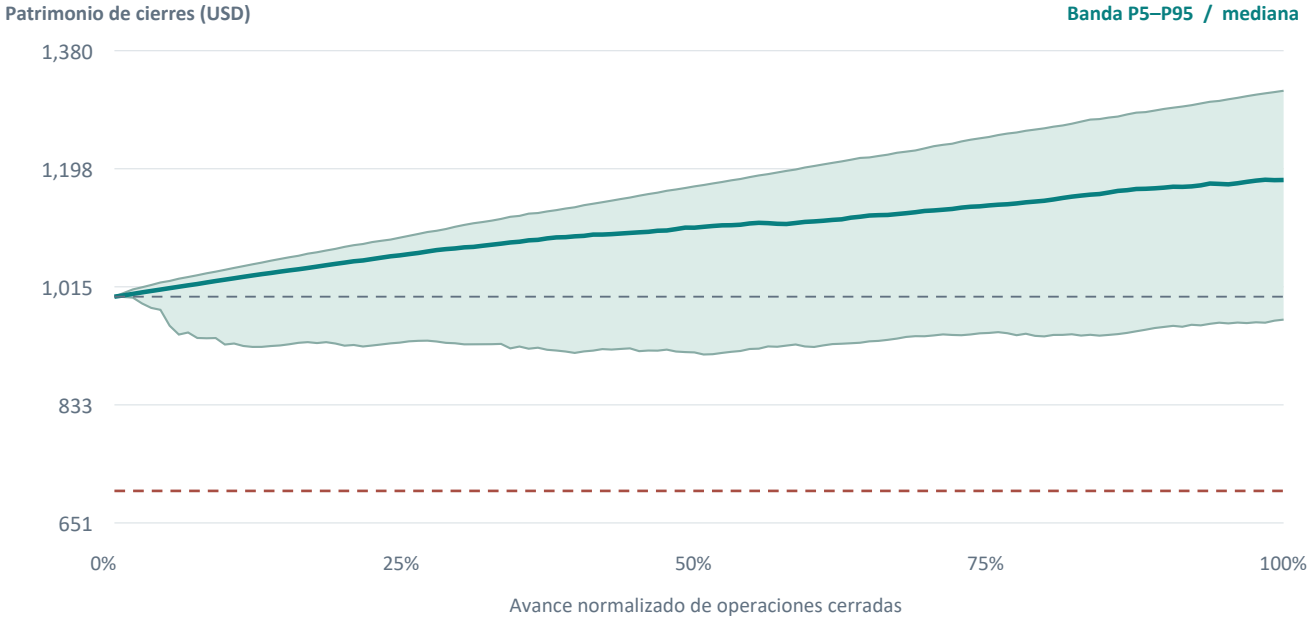
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: e8166f735361. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

EURCHF · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
−$35.45	$180.22	$318.06



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

El extremo inferior de la banda cruza los USD 1,000 iniciales. El beneficio neto es −USD 35.45 en P5, USD 180.22 en la mediana y USD 318.06 en P95. El 91.0% termina rentable y el 0.8% cruza USD 700. Una mediana positiva no implica resultados uniformemente positivos.

El cálculo vinculado del motor local incluye la pérdida liquidada al terminar. Repetir u omitir esa secuencia cambia la banda, pero no reproduce nuevos precios de EURCHF. La caída P95 de cierres del 19.60% difiere del 17.70% patrimonial histórico y no es una probabilidad futura de intervención por margen.

Beneficio MC: P5 −$35.45 · mediana $180.22 · P95 $318.06. Rentables 91.0% · cruce del umbral USD 700: 0.8%.

Estadísticas MC: cálculo del motor local de cTrader con los cierres de esta prueba; no es una exportación JSON de la interfaz.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

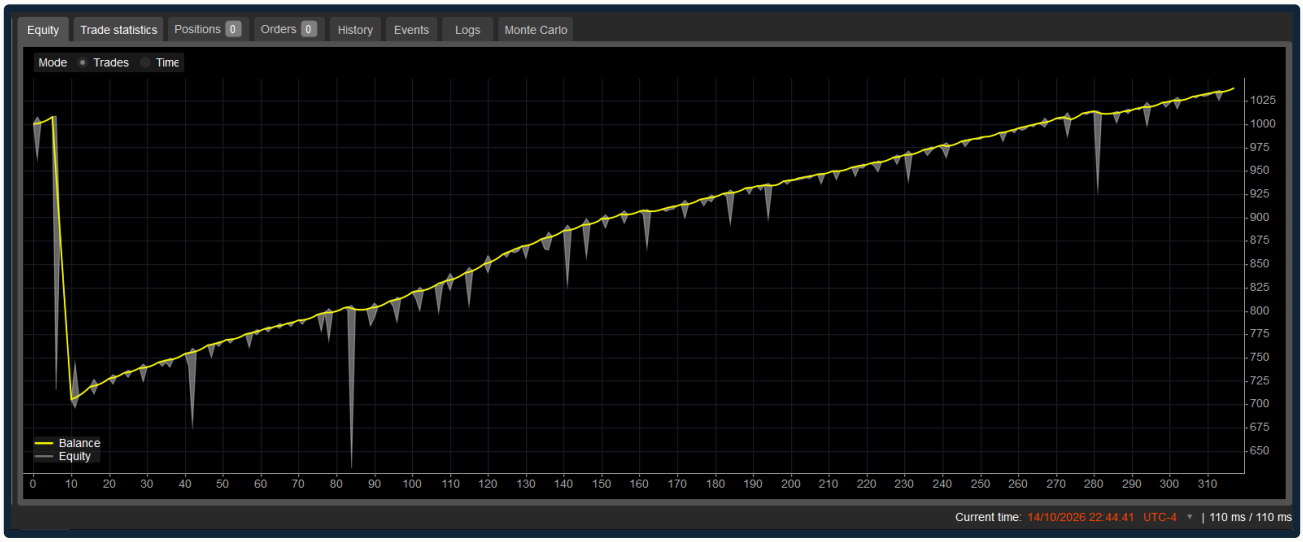
PERFIL DEL PAR

NZDUSD

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$38.40	3.84%	36.84%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: NZDUSD.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

La caída abrupta inicial recoge −USD 302.32 en cinco compras, el 19 de marzo de 2020, durante la tensión cambiaria de la COVID. La acumulación posterior no evitó un mínimo patrimonial más profundo el 28 de enero de 2022: USD 636.97, una caída del 36.84% desde USD 1,008.44 de marzo de 2020.

Ese mínimo combina la pérdida realizada anterior con unos USD 166.95 flotantes de otra cesta de cinco compras. Esta cerró con −USD 2.30 el 6 de marzo de 2022; enero de 2022 no es un nuevo desplome por la COVID. El máximo previo se tocó el 8 de octubre de 2025. Los USD 1,038.40 finales reflejan una recuperación larga y poco beneficio neto.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	111 / $0.35
Duración mediana / P95 / máxima	0.18 / 6.71 / 51.73 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	7.13% / 32.43%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,038.40.
Posiciones cerradas: 317; acierto 91.48%; factor de beneficio 1.12.

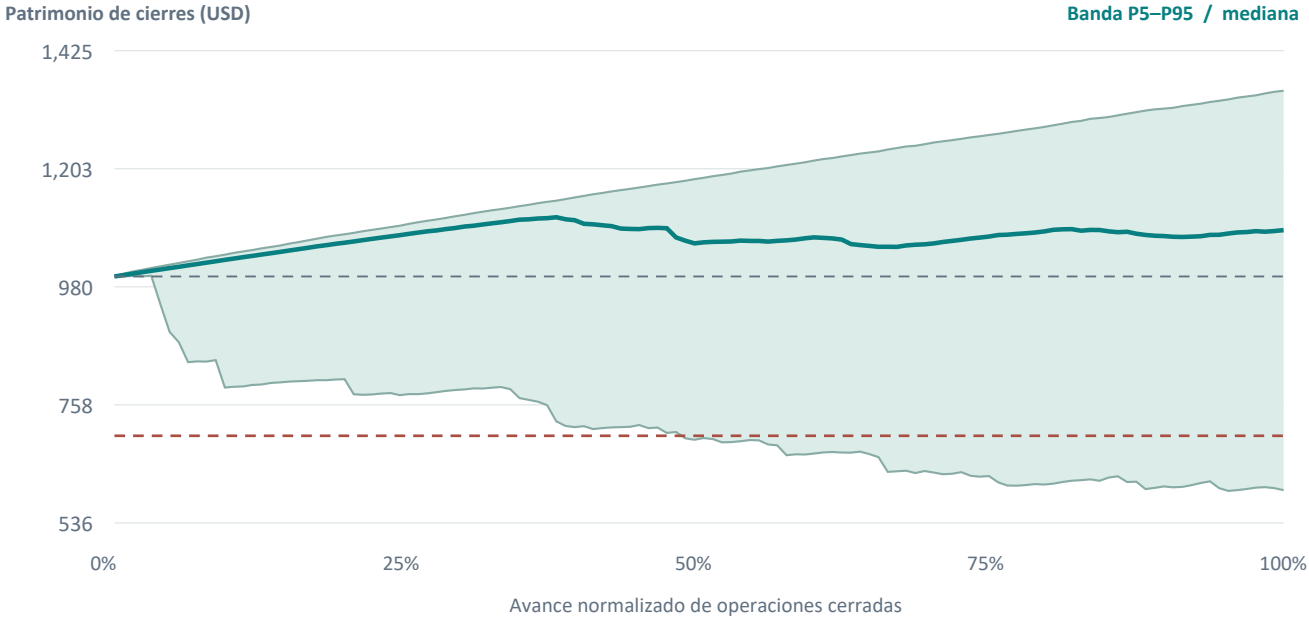
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: ae7da8d6d7de. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

NZDUSD · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
−$402.35	$87.20	$349.68



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda abarca ambos lados del capital inicial porque el bootstrap puede repetir u omitir la gran pérdida de 2020. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son −USD 402.35, USD 87.20 y USD 349.68. El 63.1% termina rentable y el 15.1% cruza USD 700.

Pondere la mediana positiva frente a la cola perdedora y la caída histórica del 36.84%. La caída P95 de cierres es 53.19%, pero sigue omitiendo la trayectoria flotante de las cestas y las intervenciones por margen. La banda evalúa sensibilidad a secuencias de resultados observados, no rentabilidades anuales reales futuras.

Beneficio MC: P5 −$402.35 · mediana $87.20 · P95 $349.68. Rentables 63.1% · cruce del umbral USD 700: 15.1%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

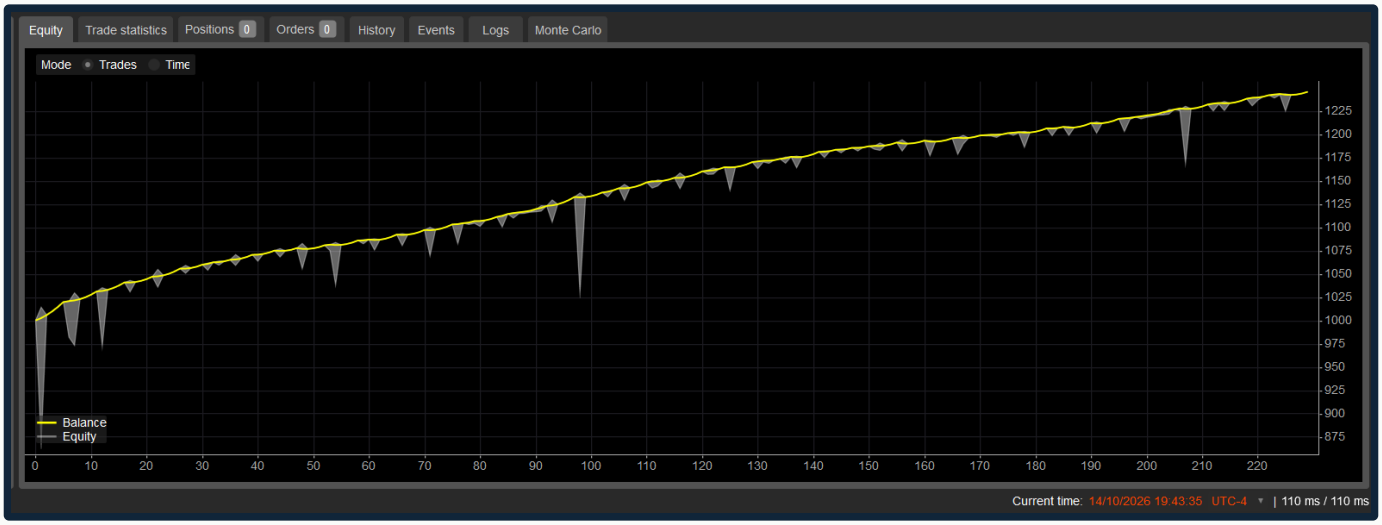
PERFIL DEL PAR

EURGBP

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$245.75	24.58%	14.46%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: EURGBP.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El saldo amarillo es mucho más uniforme que el patrimonio gris. La mayor caída patrimonial ocurrió el 23 de marzo de 2020, durante la tensión cambiaria de la COVID: de USD 1,014.16 a USD 867.55, un 14.46%, con cinco ventas abiertas. Al final del intervalo, el saldo seguía en USD 1,000.

La cesta cerró con +USD 19.77 el 24 de marzo, cuando el patrimonio tocó el máximo anterior. Por eso la gran caída gris no aparece como pérdida equivalente de saldo. Las ganancias posteriores llevaron el patrimonio a USD 1,245.75, con caída del saldo de solo 0.10%. Hay cinco mensajes críticos; un saldo uniforme no demuestra ejecución sin errores.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	81 / $3.03
Duración mediana / P95 / máxima	0.31 / 5.23 / 27.09 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	4.21% / 29.63%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,245.75.
Posiciones cerradas: 229; acierto 87.34%; factor de beneficio 23.02.

Nota de los registros: 5 mensajes críticos (EntityNotFound).

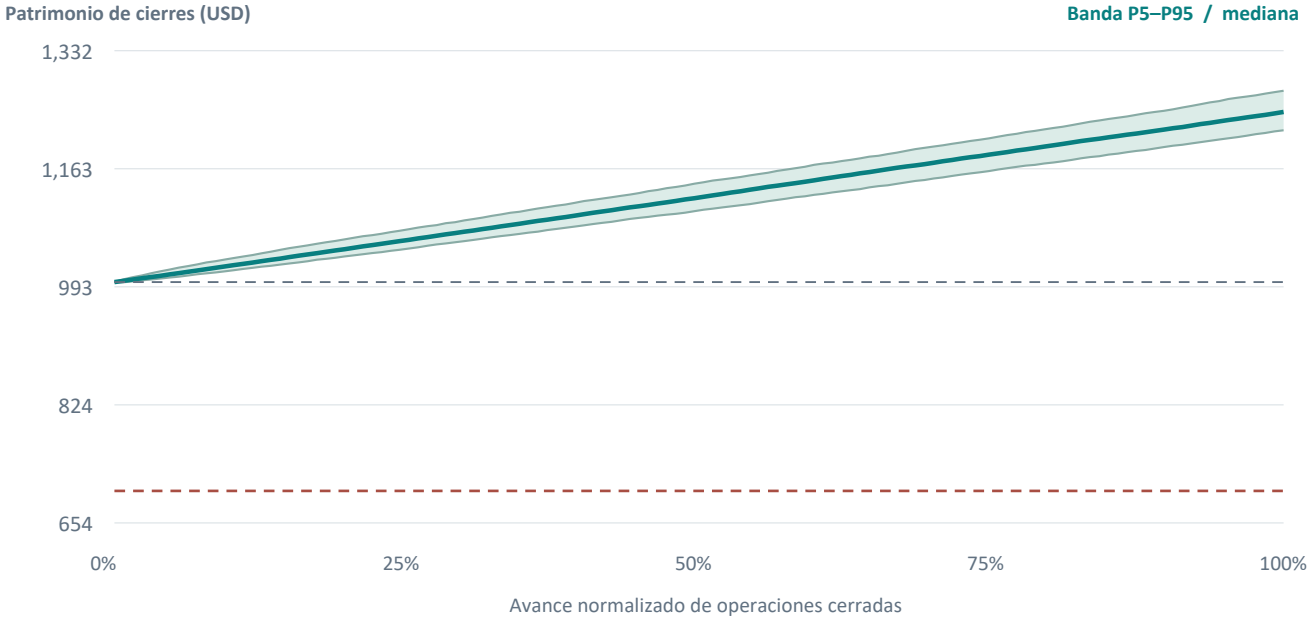
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: 041a08dc289c. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

EURGBP · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
$218.08	$244.43	$274.87



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda estrecha y ascendente procede de cierres con poco resultado negativo realizado. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son USD 218.08, USD 244.43 y USD 274.87. Las 1,000 trayectorias terminaron rentables y ninguna cruzó USD 700.

La caída P95 de cierres del 0.14% contrasta con el 14.46% patrimonial histórico. Una cesta que supera una gran pérdida flotante y cierra con beneficio aporta al bootstrap sus cierres registrados. La banda no recrea el descenso de marzo de 2020, no garantiza acierto futuro ni valida la ejecución pese a los cinco mensajes críticos.

Beneficio MC: P5 $218.08 · mediana $244.43 · P95 $274.87. Rentables 100.0% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC y banda: exportación JSON original de la interfaz de cTrader, vinculada a esta prueba.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

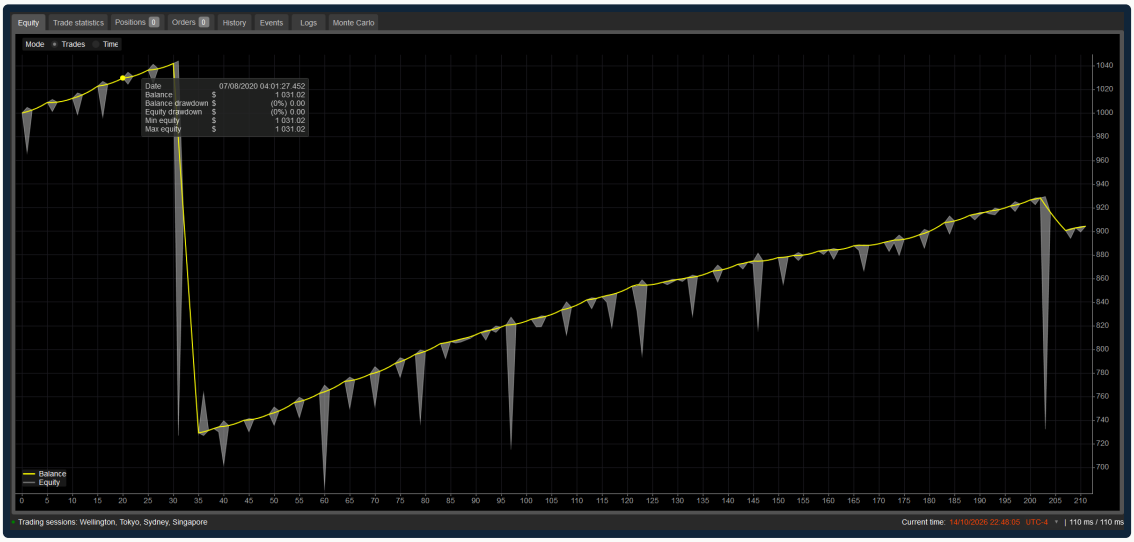
PERFIL DEL PAR

EURCAD

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
−$95.90	-9.59%	34.54%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: EURCAD.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El gran escalón temprano del saldo recoge −USD 312.85 en cinco compras, el 27 de octubre de 2021. El mínimo patrimonial más profundo llegó el 29 de abril de 2022: USD 683.30 frente al máximo de USD 1,043.91 del 21 de abril de 2021, una caída del 34.54%.

Ese mínimo incluye la pérdida de 2021 más unos USD 79.19 flotantes en otra cesta de cinco compras. Esta cerró con +USD 10.22 el 6 de mayo de 2022, sin recuperar el máximo de la cuenta. Una pérdida adicional de −USD 27.63 el 3 de marzo de 2026 interrumpió la mejora. El patrimonio final fue USD 904.10 y la rentabilidad −9.59%.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	62 / −$1.55
Duración mediana / P95 / máxima	0.23 / 21.42 / 236.80 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	22.22% / 48.39%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $904.10.
Posiciones cerradas: 211; acierto 92.89%; factor de beneficio 0.72.

Nota de los registros: 1 mensaje crítico (EntityNotFound).

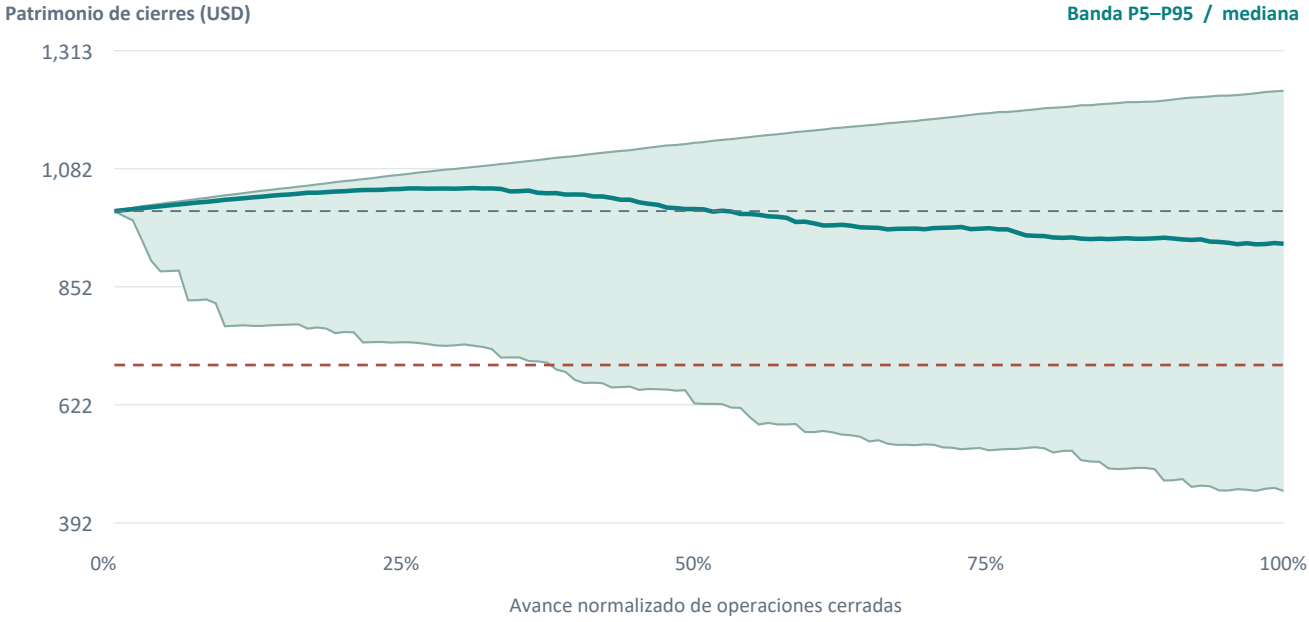
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: b121d8b732b7. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

EURCAD · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
−$545.34	−$63.68	$234.55



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda inferior cae con fuerza y la mediana termina bajo el capital inicial. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son −USD 545.34, −USD 63.68 y USD 234.55. Solo el 39.7% termina rentable y el 27.2% cruza USD 700. La cola positiva no elimina el resultado central negativo de la muestra.

El cálculo vinculado del motor local remuestrea la gran pérdida y los resultados menores registrados; no identifica otra configuración rentable. La caída P95 de cierres es 61.21%. Se omiten las trayectorias flotantes y el cierre por margen; la banda y los cruces no miden de forma completa el riesgo de pérdida de cuenta.

Beneficio MC: P5 −$545.34 · mediana −$63.68 · P95 $234.55. Rentables 39.7% · cruce del umbral USD 700: 27.2%.

Estadísticas MC: cálculo del motor local de cTrader con los cierres de esta prueba; no es una exportación JSON de la interfaz.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

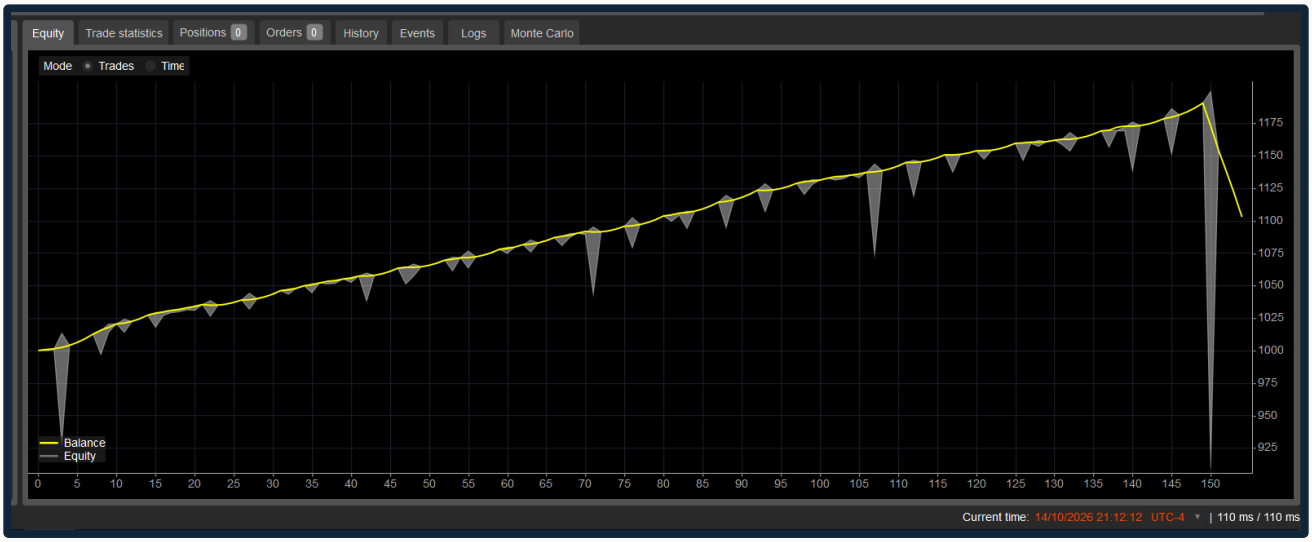
PERFIL DEL PAR

CADCHF

H1 · 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 · Simulación histórica

BENEFICIO NETO	RENTABILIDAD ACUMULADA	CAÍDA PATRIMONIAL MÁX.
+$102.91	10.29%	23.83%

SALDO Y PATRIMONIO HISTÓRICOS



Captura original de cTrader: CADCHF.PNG. Amarillo = saldo; gris = patrimonio con posiciones abiertas. Eje = operaciones cerradas; las fechas proceden del informe nativo.

El saldo amarillo acumula ganancias mientras una cesta final de compras prolongada provoca una caída gris profunda. La máxima caída fue 23.83%: de USD 1,199.29 el 7 de abril de 2025 a USD 913.53 el 17 de octubre de 2025. Había cinco compras; la cesta se abrió el 3 de abril de 2025.

La cesta permaneció abierta hasta liquidarse con −USD 87.49 al terminar, el 14 de octubre de 2026. La separación uniforme por cierres oculta su duración. No consta un cierre por margen. No recuperó el máximo y terminó con USD 1,102.91. La pérdida integra el beneficio total, pero se excluye de las estadísticas de cestas completadas.

Cesta y tiempo expuesto	Medición histórica
Cestas liquidadas / media neta	56 / $1.84
Duración mediana / P95 / máxima	0.20 / 9.91 / 559.33 días naturales
Tiempo en mercado / cestas con cinco posiciones	25.57% / 32.14%

Cuenta: inicial $1,000.00; patrimonio final $1,102.91.
Posiciones cerradas: 154; acierto 90.26%; factor de beneficio 2.15.

Nota: una cesta liquidada al terminar se excluye de las estadísticas de cestas completadas.

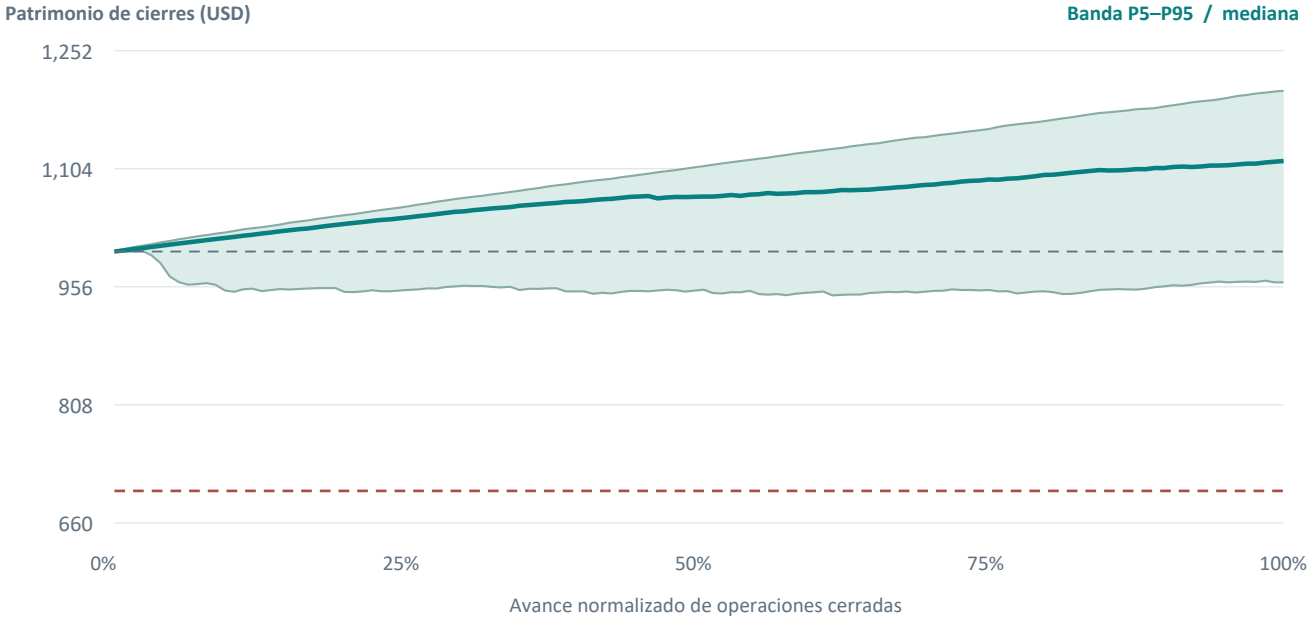
Las métricas incluyen liquidaciones al terminar. Prueba individual; ID: ac1266808a5e. El tiempo expuesto no mide margen ni apalancamiento.

ANÁLISIS DEL PAR / MONTE CARLO

CADCHF · resultados remuestreados

BlockBootstrap de cierres vinculado · 1,000 iteraciones · Bloques de cinco operaciones · Semilla 0

BENEFICIO NETO P5	BENEFICIO NETO MEDIANO	BENEFICIO NETO P95
−$38.64	$113.46	$201.52



Verde azulado = mediana; banda = patrimonio P5–P95 en cada punto; línea gris discontinua = USD 1,000 iniciales; roja = umbral USD 700. Los 128 puntos se interpolan sobre el avance de operaciones, no sobre fechas futuras.

La banda se amplía alrededor de una mediana ascendente; el extremo inferior termina bajo los USD 1,000 iniciales. Los beneficios netos P5, mediano y P95 son −USD 38.64, USD 113.46 y USD 201.52. El 89.6% termina rentable; no hubo cruces de USD 700 en 1,000 iteraciones.

El cálculo vinculado del motor local incluye la pérdida liquidada al terminar. La caída P95 de cierres es 13.02%, frente al 23.83% patrimonial histórico. El remuestreo no conserva los aproximadamente dieciocho meses de exposición de la cesta final ni su pérdida flotante. Cero cruces observados no demuestra que pudiera mantenerse con seguridad a mayor volumen.

Beneficio MC: P5 −$38.64 · mediana $113.46 · P95 $201.52. Rentables 89.6% · cruce del umbral USD 700: 0.0%.

Estadísticas MC: cálculo del motor local de cTrader con los cierres de esta prueba; no es una exportación JSON de la interfaz.

Una banda por punto no implica un 90% de probabilidad de que toda una trayectoria futura permanezca dentro. Los cruces son frecuencias del modelo finito, no probabilidades de ruina de cuenta. El remuestreo de cierres omite pérdidas flotantes y liquidaciones por margen del bróker.

CONTEXTO DE GRÁFICOS / 1 DE 2

¿Qué explica las fuertes caídas de 2020?

Los registros identifican las cestas expuestas y sus cierres. Las fuentes primarias explican las condiciones de mercado que las rodearon.

Los episodios de marzo de 2020 coinciden con el shock de la COVID-19. El Banco de la Reserva de Australia documenta movimientos rápidos, fuerte demanda de dólares y deterioro de la liquidez cambiaria. Una cuadrícula compradora ante una caída persistente podía completar todas sus posiciones mientras crecían las pérdidas. El paso de cinco pips regula adiciones; no limita el movimiento adverso posterior.

Par / fecha UTC	Hecho observado	Qué muestran los registros
AUDUSD 18 de marzo de 2020	Pérdida realizada **–USD 301.57**	Cinco compras cerraron a las 15:24 UTC. Redujeron el saldo realizado; no fue solo una caída gris del patrimonio flotante.
NZDUSD 19 de marzo de 2020	Pérdida realizada **–USD 302.32**	Cinco compras cerraron a las 00:55 UTC. La pérdida siguió formando parte de la caída acumulada posterior de la cuenta.
AUDCHF 19 de marzo de 2020	Caída patrimonial flotante **28.23%**	Había cinco compras en el mínimo muestreado. La cesta cerró después con **+USD 18.44**, el 25 de marzo.
EURGBP 23 de marzo de 2020	Caída patrimonial flotante **14.46%**	Había cinco ventas en el mínimo muestreado. La cesta cerró después con **+USD 19.77**, el 24 de marzo.

¿Qué protección parece haber cerrado las pérdidas?

Las pérdidas de AUDUSD y NZDUSD se aproximaron al 30% de sus saldos previos, unos USD 1,005 y USD 1,007. Las cinco posiciones de cada cesta cerraron por solicitudes del robot en el mismo instante, lejos de sus stops de servidor registrados. Las pérdidas fueron inferiores a USD 700. Es **compatible con el stop del 30% del saldo**; no se conserva un mensaje explícito del disparador.

> **Un mínimo posterior puede incluir la caída anterior.** Los mayores descensos acumulados de AUDUSD y NZDUSD ocurren el 2020-09-01 y el 2022-01-28. Combinan la pérdida realizada de marzo de 2020 con otra flotante posterior. Esas fechas no deben atribuirse a un nuevo shock de la COVID.

Contexto: RBA, mayo de 2020, recuadro B; Reserva Federal, liquidez en USD, 19 de marzo de 2020. Respaldan el contexto; no miden el spread de este bróker ni demuestran una causa única de una ejecución.

CONTEXTO DE GRÁFICOS / 2 DE 2

Feche el mínimo antes de atribuirle un evento

Se reconstruyeron las trece caídas patrimoniales máximas a partir de los intervalos nativos y se vincularon a los registros de cestas originales.

Par	Fecha del máximo	Fecha del mínimo	Caída %	Sentido / pos.	Resultado posterior de la cesta
EURUSD	2025-04-10	2025-04-21	12.98%	Venta / 5	+$10.17 · 2025-05-12
GBPUSD	2021-02-08	2021-02-24	24.86%	Venta / 5	+$1.34 · 2021-03-24
AUDUSD	2020-03-12	2020-09-01	34.70%	Venta / 5	+$0.98 · 2020-09-22
USDCAD	2024-11-26	2025-02-03	24.46%	Venta / 5	−$44.49 · 2025-04-10
USDCHF	2023-12-19	2023-12-28	15.75%	Compra / 5	+$18.68 · 2024-01-17
USDJPY	2025-10-21	2026-07-06	30.44%	Venta / 5	+$3.56 · 2026-07-06
AUDCHF	2020-03-16	2020-03-19	28.23%	Compra / 5	+$18.44 · 2020-03-25
EURAUD	2022-03-16	2022-04-05	27.11%	Compra / 5	−$14.58 · 2022-05-10
EURCHF	2026-07-06	2026-09-30	17.70%	Venta / 5	−$132.49 · 2026-10-14 Fin de prueba / EndOfRun
NZDUSD	2020-03-12	2022-01-28	36.84%	Compra / 5	−$2.30 · 2022-03-06
EURGBP	2020-03-23	2020-03-23	14.46%	Venta / 5	+$19.77 · 2020-03-24
EURCAD	2021-04-21	2022-04-29	34.54%	Compra / 5	+$10.22 · 2022-05-06
CADCHF	2025-04-07	2025-10-17	23.83%	Compra / 5	−$87.49 · 2026-10-14 Fin de prueba / EndOfRun

Cómo leer las fechas: las etiquetas UTC marcan el final de intervalos, normalmente de una hora; se desconoce el tick exacto del extremo. La última columna es el resultado de la cesta abierta en el mínimo, no la recuperación completa de la cuenta. En AUDUSD, NZDUSD, EURCAD y USDJPY también influyen pérdidas realizadas anteriores.

EURUSD, abril de 2025: las ventas afrontaron una apreciación del euro en un contexto de revisión comercial; véase Boletín BCE 4/2025, sección 4. **USDCAD, febrero de 2025:** sus ventas estaban abiertas desde noviembre de 2024. El Banco de Canadá y las actas del CFEC documentan debilidad del CAD, incertidumbre arancelaria y volatilidad. Son asociaciones contextuales, no causas únicas demostradas.

> En otras fechas, los registros demuestran exposición adversa de la cuadrícula, sin aislar una causa macroeconómica. Las últimas cestas negativas de EURCHF y CADCHF fueron **liquidaciones al terminar**. Los intervalos, contactos de recuperación y fuentes primarias están en **analysis-supplement**.

COMBINACIONES DE DIVISAS / 1 DE 2

¿Qué pares lograron el mayor ROI?

Referencia histórica: 1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026. Versión: SGU v2.2 AB A, ensamblado 2.2.2.0.

Entre selecciones de **al menos dos pares distintos** con igual financiación, **GBPUSD + USDCHF** obtuvo el mayor ROI histórico. Son los dos resultados individuales más altos; su media supera la de cualquier combinación mayor con igual capital por par. Es una selección retrospectiva de la misma muestra, no una previsión de la mejor combinación futura.

ROI ACUMULADO	ANUALIZADO*	BENEFICIO NETO
54.24%	6.60%	+$1,084.72

Financiación: USD 1,000 por cuenta separada, USD 2,000 en total. Las trayectorias históricas sin modificar terminan en **USD 3,084.72**. Ambas mantienen 0.01 lotes fijos por posición, máximo cinco y las protecciones documentadas. El capital supuesto es esencial para calcular la rentabilidad.

Combinación / pares	Inicio USD	Neto USD	Final USD	ROI	Anual.*
GBPUSD Referencia de un solo par	1,000	565.79	1,565.79	56.58%	6.83%
GBPUSD + USDCHF Selección por ROI histórico	2,000	1,084.72	3,084.72	54.24%	6.60%
GBPUSD + USDCHF + EURUSD	3,000	1,550.21	4,550.21	51.67%	6.33%
GBPUSD + USDCHF + EURUSD + EURAUD	4,000	1,866.84	5,866.84	46.67%	5.81%
GBPUSD + EURUSD Sin mensajes críticos en estas pruebas	2,000	1,031.28	3,031.28	51.56%	6.32%
Los trece pares documentados	13,000	3,083.03	16,083.03	23.72%	3.19%

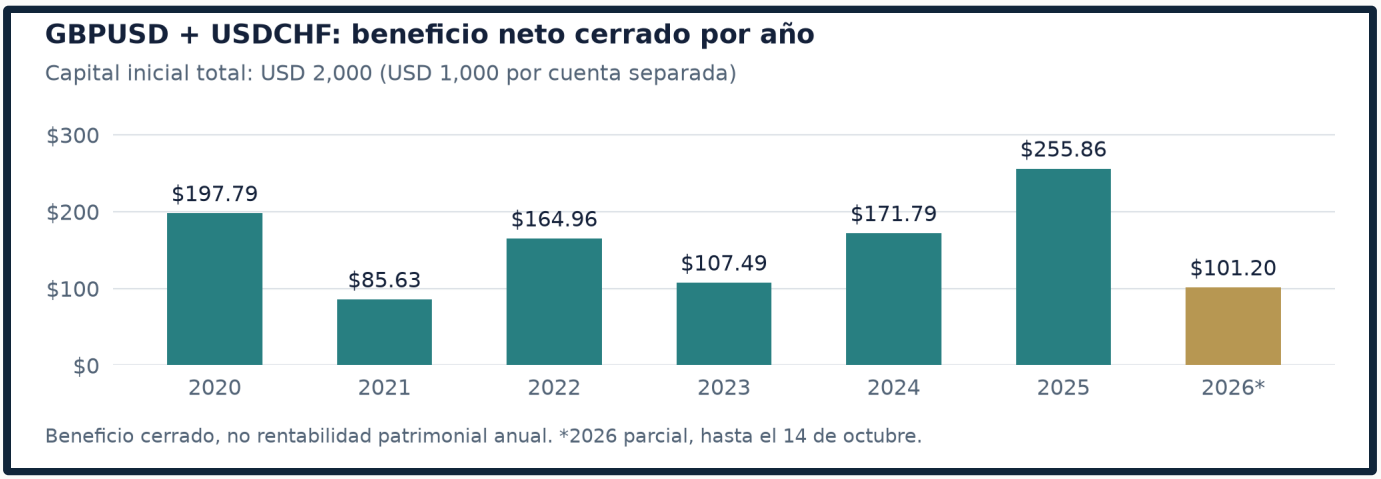
*Crecimiento anualizado = (final / inicial)$^{365.2425 / 2478}$ − 1, en unos 6.78 años. Resume extremos; no hubo capitalización del volumen ni ganancias anuales uniformes. Incluye comisión y swap registrados, pero no impuestos, alojamiento ni todos los costes futuros de ejecución.

Advertencia de ejecución: USDCHF contiene **39 mensajes críticos EntityNotFound**. Concilie los errores y repita la prueba con el paquete operativo previsto antes de usarlo. GBPUSD + EURUSD ofrece el mayor ROI entre combinaciones de dos pares sin mensajes críticos registrados; no acredita seguridad futura.

COMBINACIONES DE DIVISAS / 2 DE 2

Defina el capital de la combinación

La rentabilidad histórica es una referencia. Esta muestra seleccionada no permite estimar con fiabilidad el rendimiento real futuro.



Los totales asignan el neto exportado al año de cierre de cada posición. Excluyen resultados flotantes y no son rentabilidades anuales a valor de mercado.

Lectura de las barras: 2025 aporta el mayor beneficio cerrado (USD 255.86); 2021 es el menor año completo (USD 85.63). La barra dorada de 2026 solo recoge USD 101.20 hasta el 14 de octubre. Un total anual positivo puede coexistir con grandes pérdidas abiertas: todo el resultado de una cesta prolongada se asigna al año de salida. No demuestra una rentabilidad anual constante.

Aspecto	Aplicación a GBPUSD + USDCHF
Financiación	Dos cuentas de USD 1,000 financiadas por separado; sin transferencias, rebalanceos ni aumento de volumen. USD 1,000 compartidos entre ambas no reproducen el ejemplo.
Riesgo flotante	Caída patrimonial individual máxima: GBPUSD 24.86%; USDCHF 15.75%. La caída conjunta exacta no está medida: los puntos nativos son extremos por intervalo, no observaciones sincronizadas.
Exposición a divisas	Ambos pares incluyen USD. Sus compras y ventas pueden reforzarse o compensarse; dos símbolos no acreditan diversificación. Diez posiciones de 0.01 lotes suman 0.10 lotes brutos, no riesgo cambiario neto.
Cuenta compartida	El stop de cesta del 30% usa Account.Balance actual. Los resultados de otros símbolos y el margen común pueden cambiar las salidas. Obtenga una prueba simultánea real o un registro hacia delante de esa cuenta.

Antes de utilizar la selección

1. Cargue los dos archivos correspondientes en instancias locales demo detenidas, en H1; conserve señales y protecciones. **2.** Revise la pertenencia y use etiquetas distintas para nuevos conjuntos. **3.** Resuelva los errores de USDCHF y valide el paquete normal previsto. **4.** Fije la selección, recopile datos nuevos y registre patrimonios conjunto e individuales en instantes comunes.

Las máximas caídas individuales en dólares suman **USD 474.10**: cota histórica para las trayectorias separadas sin modificar, **no caída conjunta observada ni límite futuro de pérdida**. Comparaciones CSV, totales anuales, episodios fechados y gráfico exportable: **analysis-supplement**.

VOLUMEN / REFERENCIA Y SENSIBILIDAD

Comprenda la referencia antes de escalar

El estudio usa volumen fijo y los mismos indicadores. Aumentar posiciones modifica oportunidades y riesgos.

Cada cuenta de USD 1,000 utilizó **0.01 lotes por posición**, hasta cinco, sin aumentar volumen al crecer el saldo. Los informes registran **apalancamiento de cuenta 1:20**. Ese ajuste de margen no multiplica por sí solo el resultado si volumen ejecutado, precios y costes permanecen iguales.

Volumen y apalancamiento son distintos. El contrato registrado es de 100,000 unidades base por lote. Con patrimonio USD 1,000, una posición USDCHF de 0.01 lotes representa USD 1,000 nominales; cinco, USD 5,000, unas 5× el patrimonio. En GBPUSD a 1.30, cinco posiciones equivalen a unos USD 6,500. La relación exposición/patrimonio cambia con precios y resultados flotantes. No corresponde llamar a estos resultados «sin apalancamiento» ni exposición de mercado 1×.

Sensibilidad del volumen, no otra prueba

Para **GBPUSD + USDCHF**, mantenga **USD 2,000** iniciales. Defina **s = lotes propuestos por posición / 0.01**. Si operaciones, ejecuciones, salidas y costes proporcionales no cambiaran, el neto sería aproximadamente s × USD 1,084.72 y el ROI s × 54.236%. La tabla solo muestra esa aritmética para todo 2020–2026.

Múltiplo de volumen	Lotes / pos.	Neto USD*	ROI*	Tipo de resultado
1× volumen original	0.01	1,084.72	54.24%	Prueba original
2× volumen original	0.02	2,169.44	108.47%	Solo aritmética
3× volumen original	0.03	3,254.16	162.71%	Solo aritmética

*A 2×, una pérdida invariable de USD 100 también pasa a USD 200. Sensibilidad anualizada = $(1 + s \times 0.54236)^{365.2425 / 2478} - 1$; no multiplique el 6.60% anualizado por s. La hoja de cálculo incluye las fórmulas y un volumen editable.

> **La trayectoria real de SGU no suele escalar linealmente.** El stop del 30% del saldo, la asignación fija USD 700, la distancia del stop del bróker y el margen pueden alterar entradas y salidas. Más volumen amplifica las pérdidas; tendencias, saltos, stops repetidos o cierres fallidos pueden causar la **pérdida total de la cuenta**. Ningún ajuste garantiza una pérdida máxima. Repita la prueba con el volumen propuesto y las mismas protecciones; valide después en demo. No infiera una probabilidad de ruina de esta tabla.

Optimización: el editor declara no haber ajustado los indicadores para este estudio. Los parámetros iguales confirman consistencia, no la ausencia de investigación previa. La combinación se eligió retrospectivamente. No se ha demostrado que optimizar mejore la rentabilidad. Limite los grados de libertad según las páginas 50–53.

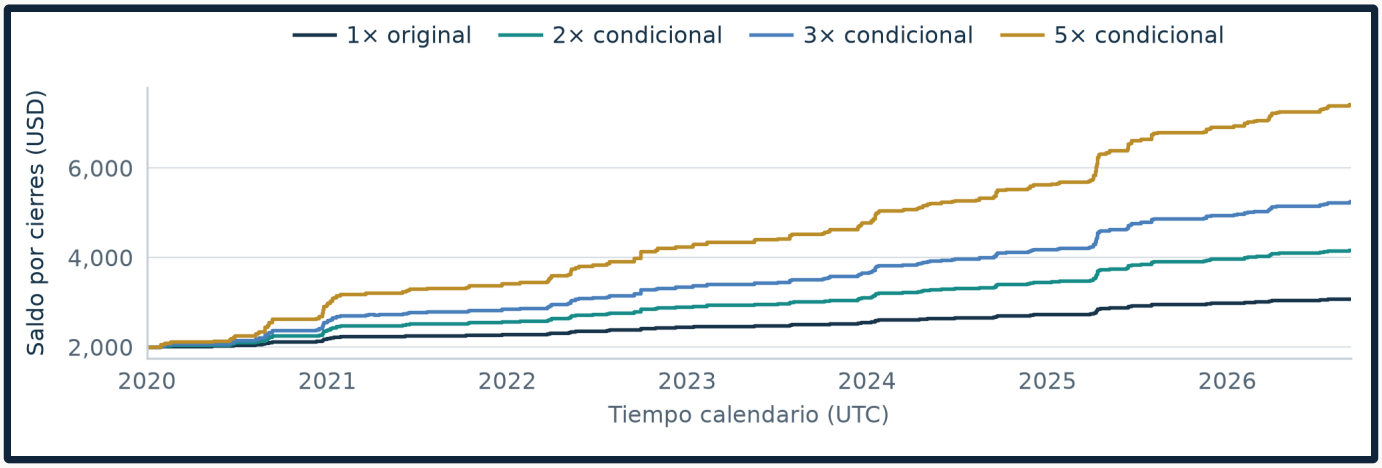
Archivo: **analysis-supplement / position-size-sensitivity-calculator.xlsx**. Fuentes oficiales: Apalancamiento y margen en cTrader · Condiciones y cierre por margen.

ESCENARIOS DE APALANCAMIENTO / 1 DE 2

Qué cambiaría al aumentar las posiciones

GBPUSD + USDCHF · Dos cuentas separadas de USD 1,000 · Simulación de trayectoria fija, 2020–2026

Para ilustrar mayor exposición, multiplique cada posición original de 0.01 lotes por **s**, manteniendo USD 2,000 iniciales. El modelo escala resultados, comisiones, swaps y variaciones de patrimonio flotante archivados. Supone entradas y salidas invariables; no vuelve a ejecutar las decisiones de SGU, sus stops ni el margen del bróker.



Suma cronológica de saldos por cierres, desde USD 2,000 en dos cuentas separadas. No incluye pérdidas flotantes.

Las curvas comparten subidas y pausas porque reutilizan los mismos cierres. Más volumen amplía cada ganancia o pérdida, sin crear una nueva ventaja estadística. Su aspecto uniforme oculta las pérdidas abiertas de la página siguiente. Un saldo final positivo no demuestra que la trayectoria sea operable.

Volumen por posición	Lotes / pos.	Neto USD*	Final USD*	ROI*	Anual.*
1× original	0.01	1,084.72	3,084.72	54.24%	6.60%
2× original	0.02	2,169.44	4,169.44	108.47%	11.44%
3× original	0.03	3,254.16	5,254.16	162.71%	15.30%
5× original	0.05	5,423.60	7,423.60	271.18%	21.33%

*Solo 1× es la prueba archivada. Las demás filas son cálculos condicionados a trayectorias fijas, no pruebas ejecutables ni previsiones. Anualización = $(1 + s \times 0.54236)^{365.2425 / 2478} - 1$; no se multiplica el 6.60% anual de referencia por s. El lote fijo no demuestra reinversión.

Las protecciones originales impiden extrapolar directamente. Todos los escenarios ampliados de GBPUSD alcanzan pérdidas flotantes incompatibles con conservar el stop del 30% del saldo. Una prueba real saldría de otro modo, posiblemente mucho antes. La asignación USD 700, los stops automáticos, el margen y la ejecución añaden diferencias. Lea la mayor rentabilidad junto con las pérdidas y la viabilidad de la página 47.

Gráfico exportable y cálculos: **analysis-supplement / leverage-path-scenarios.pdf**, **.svg** y **.csv**. Supuestos y definiciones: **leverage-scenario-notes.md**. Los múltiplos de volumen no son ratios de apalancamiento del bróker.

ESCENARIOS DE APALANCAMIENTO / 2 DE 2

Evalúe primero pérdidas y financiación

Las mismas trayectorias fijas muestran mayores caídas. Los mínimos por cuenta no son una caída conjunta sincronizada.

Volumen	GBPUSD patrimonio mín.	GBPUSD caída máx.	USDCHF patrimonio mín.	USDCHF caída máx.
1×	$850.19	24.86%	$935.12	15.75%
2×	$700.38	44.54%	$870.24	26.61%
3×	$550.57	60.51%	$805.36	34.56%
5×	$250.95	84.86%	$675.60	45.41%

Cada cuenta comienza con USD 1,000. A 5×, el patrimonio muestreado de GBPUSD cae a **USD 250.95**, con descenso desde máximos del **84.86%**. Su mínimo ocurre en febrero de 2021; el de USDCHF, en enero de 2020. La caída se mide desde máximos patrimoniales cambiantes: el porcentaje no es simplemente el original multiplicado por el volumen.

Incompatibilidades con el stop según saldo: GBPUSD a 2× supera el umbral original del 30% en el intervalo que termina el **22 de febrero de 2021, 16:00 UTC**. USDCHF a 5× lo hace el **16 de enero de 2020, 13:00 UTC**. Son comprobaciones en intervalos con saldo estable, no horas exactas de ejecución de stops; otras restricciones pueden intervenir antes.

El apalancamiento del bróker cambia el margen

Ejemplo: cinco posiciones USDCHF de 0.05 lotes representan USD 25,000 nominales base. Con apalancamiento uniforme, margen indicativo = nominal / apalancamiento. La misma exposición y los mismos precios producen el mismo resultado.

Apalancamiento supuesto	Margen indicativo	Con patrimonio de USD 1,000
1:20	USD 1,250	Supera el patrimonio inicial antes de cualquier pérdida flotante.
1:50	USD 500	Deja menos capacidad para absorber pérdidas abiertas.
1:100	USD 250	Exige menos garantía; la pérdida de mercado sigue igual.

Estrés de pérdida total: a 7×, GBPUSD cruza cero en el intervalo que termina el 24 de febrero de 2021, 02:00 UTC, con mínimo matemático −USD 48.67. Una recuperación posterior sobre el papel no financia la continuidad sin capital. No se publica rentabilidad final de esa trayectoria. No estima probabilidad de ruina, recomienda apalancamiento disponible ni predice obligaciones del bróker.

Los tramos por símbolo, la conversión, el margen libre y las liquidaciones reales varían; los tres ratios son supuestos ilustrativos. Confirme las condiciones, repita la prueba con todas las protecciones previstas y evalúe después el patrimonio en demo. Más volumen puede causar la pérdida total. Consulte margen en cTrader y condiciones de liquidación por margen.

PRIMEROS PASOS

Instale e identifique el producto

Comience en demo con el paquete y los parámetros exactos que pretende utilizar.

PASO 1

Instale y verifique el paquete operativo

Abra SGU Smart Grid Ultimate.algo en cTrader. Confirme el ensamblado 2.3.0.0 / revisión 2.3.0-no-adx.2 y la compilación no-adx-20261018.2. Conserve el paquete anterior e inicie una prueba nueva para cargar la actualización.

PASO 2

Elija la cuenta correcta

Verifique bróker, divisa de depósito, número de cuenta y modo hedging. Los parámetros monetarios del estudio están en USD porque esa es la divisa de la cuenta.

PASO 3

Añada una instancia local

Seleccione el cBot, añada una instancia y elija símbolo y marco temporal. Para reproducir el estudio, use H1. Ejecute en Windows o Mac local; SGU en Cloud solo permite salidas.

PASO 4

Cargue y revise los parámetros

Mantenga la instancia detenida. Use Modify parameters / Open. Los presets actuales de 56 valores están en settings-2.3; los registros originales de 61 valores, en study-settings. Revise símbolo, periodo y todos los valores; conserve la etiqueta al recuperar un libro existente.

PASO 5

Valide antes de iniciar en demo

Revise volumen, número de posiciones, límites de pérdida e identidad. Guarde los parámetros, reproduzca la prueba e inicie la instancia local en demo. Al abrir exposición, compruebe registros, volumen real y stops aceptados.

> **Volumen:** una solicitud inferior al mínimo del bróker se eleva a ese mínimo. Confirme el tamaño real y la exposición de cinco posiciones. Referencia: Iniciar un cBot.

CONFIGURACIÓN Y VALIDACIÓN

Cargue los parámetros y reproduzca la prueba

El .cbotset guarda parámetros de una instancia. También hay que revisar el entorno de la prueba histórica.

Importe el archivo correspondiente

Para 2.3, abra **Modify parameters → Open** y el archivo del par en **settings-2.3**, por ejemplo **SGU-v2.3-EURUSD-H1-Study700-migrated.cbotset**. Elimina las cinco claves de ADX; su fuente histórica sigue en study-settings. Mantenga detenida la instancia y compruebe símbolo, gráfico H1 y valores conservados.

Los trece archivos conservan **Instance Tag = SGU_EURUSD**; el símbolo elegido determina el mercado. Mantenga esa etiqueta para reproducción exacta o recuperación. En un conjunto nuevo e independiente, revise la pertenencia antes de elegir otra. Los archivos antiguos pueden incorporar valores predeterminados de parámetros nuevos.

Reproduzca el entorno documentado

Comprobación	Referencia del estudio
Fechas y datos	1 de enero de 2020–14 de octubre de 2026 UTC; ticks del servidor. Conserve la disponibilidad efectiva y la hora final que registre la plataforma.
Capital y apalancamiento	USD 1,000 en las trece pruebas; apalancamiento 1:20.
Costes	USD 30 por millón de USD negociados. El spread nativo no está especificado; el filtro de 2 pips no demuestra un spread fijo de prueba.
Parámetros de operación	Archivo migrado actual: 56 valores y asignación de USD 700. El original archivado contiene 61 valores. La migración no crea un resultado nuevo de 2.3. «Money500» es otra configuración.
Registros de salida	Guarde informe nativo, parámetros, identidad de prueba, configuración real, caída patrimonial y registro de ejecución. Conserve el contexto de cestas pendientes o liquidadas al terminar.

Ejecute y examine la prueba

1. Abra la pestaña **Backtesting**. **2.** En el engranaje, configure capital, comisión, ticks, spread y fechas. **3.** Pulse **Play**; use el modo Visual en una revisión breve si hace falta. **4.** Examine patrimonio, operaciones y registros; guarde informe y parámetros.

> **Identidad:** la reproducción histórica exacta usa **SGU v2.2 AB A, ensamblado 2.2.2.0** y sus 61 valores. El uso actual corresponde a **SGU 2.3, ensamblado 2.3.0.0** y 56 valores. Valide por separado la configuración migrada; aquí no tiene un historial nuevo de rendimiento.

Referencias oficiales: Archivos .cbotset · Pruebas históricas de un cBot.

OPTIMIZACIÓN / 1 DE 4

Reduzca las opciones de búsqueda

Evite demasiados grados de libertad. El sobreajuste consiste en elegir reglas que encajan con el ruido histórico y no generalizan.

Los **grados de libertad** son las decisiones que permite tomar al proceso de investigación: parámetros, timeframes, símbolos, fechas y reglas de selección. Los 56 controles disponibles no son 56 variables de investigación independientes. Una etiqueta fija o una alerta desactivada no añaden una hipótesis de trading.

Probar muchas alternativas sobre la misma historia puede generar un ganador por azar. También cuentan los cambios manuales, pruebas descartadas y búsquedas posteriores. Un algoritmo genético puede ahorrar cálculo, pero no elimina el sesgo de selección. No existe un número universal seguro de parámetros ni de operaciones por parámetro.

Fije primero las restricciones operativas y de riesgo

Familia de parámetros	Tratamiento en un estudio controlado
Identidad y avisos	Excluya Instance Tag, credenciales y avisos de las búsquedas de rendimiento. Mantenga constante la recogida de diagnósticos.
Capital y límites de riesgo	Fije lotes, posiciones máximas, asignación y stops según las restricciones de riesgo previstas. No los cambie al comparar señales u objetivos.
Estructura de confirmación	Parta de K / Slowing / D, suavizado y marco temporal fijos. Registre cualquier cambio justificado como otra hipótesis.
Filtros y objetivos	Varíe un conjunto pequeño y declarado. Activar confirmación, una ventana breve o un rango ATR moderado responde a preguntas distintas; no libere todo a la vez.
Umbrales y sesiones	Si los prueba, use rangos razonados y acotados. Elegir niveles, dirección, horarios o símbolos tras ver resultados también añade libertad de selección.

> No amplíe un stop solo porque aumente el beneficio histórico. Una muestra tranquila puede contener pocos movimientos graves para evaluar el riesgo extremo. Cambiar un límite exige validar una estrategia distinta.

Base: manual anterior de SGU, Calibration Protocol, página PDF 20; López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*, capítulo 11, pp. impresas 151–157. Este procedimiento acotado es una recomendación editorial, no un óptimo demostrado. Fuentes: página 62.

OPTIMIZACIÓN / 2 DE 4

Realice un experimento pequeño cada vez

Ejemplo para SGU 2.3: comparar confirmación desactivada y activada manteniendo fijos el trading y el riesgo.

Dos pasadas	Activar confirmación	Propósito
A	Desactivado	Solo estocástico principal
B	Activado	Estocástico principal y otro de timeframe superior

Este es un **ejemplo de dos pasadas**, no un preset optimizado. Mantenga sin cambios el disparador H1, la forma de confirmación D3, el objetivo ATR H1, la separación de 5 pips, 0,01 lotes, cinco posiciones y la asignación de USD 700. Fije el resto de los valores y el entorno antes de ejecutar. ADX no está disponible en 2.3.

Compruebe qué parámetros están activos

Interruptor / dependencia	Consecuencia para la búsqueda
Confirmación no	El marco, oscilador, niveles y Valid For de confirmación no filtran entradas. Variarlos duplica comportamientos.
Objetivo ATR desactivado	ATR no determina el objetivo habitual. Con ATR activado, Basket Target fijo sigue siendo la alternativa de respaldo.
Marco del gráfico para ATR activado	El gráfico determina el marco ATR. Cambiar solo el valor guardado en ATR Timeframe no modifica esa selección.
Filtros de adiciones desactivados	Spread y fin de semana filtran primeras entradas. Los indicadores siguen autorizando solo la primera posición, incluso con Guard Added Legs activado.

Con **2.3** en una instancia de prueba nueva, abra **Optimisation → Parameters** y seleccione solo **Enable Confirmation**, con ambos valores On/Off. Excluya el Timeframe del gráfico y los demás campos. Elija **Algorithm → Grid**. Fije criterio, fechas, datos, capital, costes y spread antes de Play. Guarde cada pasada y la identidad de compilación; un .optset conserva los rangos, no todo el entorno.

> Los ejemplos anteriores de cuatro y 72 pasadas incluían ADX y usaban USD 500. Siguen siendo archivos históricos de investigación, no plantillas vigentes de 2.3. Sin ADX, tres valores de K × tres multiplicadores ATR × dos separaciones × dos estados de confirmación dan 36 combinaciones nominales, antes de excluir dependencias inactivas.

Plataforma: Optimizar un cBot en cTrader. Registre también las sensibilidades posteriores y repeticiones de referencia. Una búsqueda nueva no elimina las anteriores: toda selección adicional debe quedar registrada.

OPTIMIZACIÓN / 3 DE 4

Separe los datos futuros de la investigación

Fije fechas y reglas antes de examinar resultados. Un período reservado reutilizado pasa a ser dato de desarrollo.

DESARROLLO	VALIDACIÓN	HACIA DELANTE
Historia anterior	**Historia posterior**	**Observaciones nuevas**
Busque dentro del presupuesto declarado.	Compare la selección con parámetros fijos.	Evalúe la decisión sin modificarla.

1. Defina el experimento

Registre hipótesis, rangos, límite de pruebas, fechas, regímenes, costes y reglas de rechazo. Fije la pérdida patrimonial y la exposición máximas aceptables antes de conocer el ganador.

2. Desarrolle con datos anteriores

Conserve todas las pruebas, incluidos fallos. Revise rangos, tendencias, cambios de volatilidad y episodios extremos. Años de datos y número bruto de operaciones no garantizan una muestra útil.

3. Valide la selección con datos posteriores

Fije primero los parámetros. Mantenga los supuestos y separe el estrés deliberado de costes. Si esos resultados provocan nuevos cambios, el período ya influyó en el desarrollo y deja de ser una prueba final intacta.

4. Observe la configuración fija hacia delante

Use observaciones realmente nuevas o demo después de fijar la decisión. Defina antes el calendario de revisión y las intervenciones. Conserve versión y parámetros con el registro posterior.

> **Opción walk-forward:** repita una regla fija de entrenamiento y prueba en el tiempo, uniendo solo tramos posteriores de evaluación. Considere cestas solapadas y calentamiento de indicadores. Reiniciar sin posiciones altera la trayectoria; arrastrarlas exige documentar pertenencia y evaluación.

En validación cruzada financiera, la purga elimina etiquetas de entrenamiento solapadas y el embargo reduce dependencia temporal restante. En SGU, evalúe la vida completa de cestas que cruzan un corte; no divida posiciones al azar. No se afirma una validación formal con purga ni un estudio PBO. AFML cap. 7, pp. 104–109; cap. 12, pp. 161–162.

OPTIMIZACIÓN / 4 DE 4

Seleccione estabilidad y someta a estrés

La puntuación del optimizador es un filtro inicial. Revise riesgo flotante, cestas y ejecución antes de aceptar un candidato.

Custom / GetFitness rechaza pruebas bajo Fitness Min Trades. El valor predeterminado 30 cuenta posiciones cerradas, no cestas independientes. La puntuación incluye resultados abiertos propios y usa la caída patrimonial con un pequeño mínimo en el denominador. No autoriza por sí sola la operación real.

Revisión	Qué debe resistir un candidato útil
Riesgo y resultado completos	Revise neto realizado y resultado abierto, caída patrimonial, peor cesta, número, duración, exposición y margen. Separe los resultados EndOfRun.
Parámetros cercanos	Examine un entorno pequeño declarado antes. Prefiera una zona amplia de resultados aceptables a un pico aislado. Cuente la selección de vecinos en el registro de pruebas.
Regímenes de mercado	Divida cronológicamente, incluyendo tendencias persistentes y shocks de volatilidad. Explique si el beneficio depende de un período, par o cesta excepcional.
Costes y ejecución	Someta a estrés spread, comisión, swap y deslizamiento explícitos. Revise entradas rechazadas, cambios de stop, cierres fallidos y exposición sin resolver.
Remuestreo	Use bloques que respeten cestas si están disponibles. BlockBootstrap de cinco operaciones puede dividirlas y omite su trayectoria flotante. Remuestrear una selección no elimina su sesgo ni crea datos nuevos fuera de muestra.
Registro hacia delante	Fije el candidato, pruebe en demo y registre ejecuciones, stops y recuperación. Una prueba histórica rentable no acredita operación real fiable.

El recuento importa: una validación EURUSD archivada contiene 71 posiciones cerradas, pero solo 25 cestas completadas. Son unidades distintas y las cestas pueden depender entre sí. Ni 30 operaciones ni 30 cestas constituyen una regla universal de suficiencia estadística.

Ese ejemplo usa presupuesto USD 500, otros parámetros y otro modelo de spread; su cobertura sigue pendiente de revisión. Ilustra registros, no una configuración validada para esta guía. El panel 2020–2026 ya se ha examinado y no puede presentarse como datos fuera de muestra intactos.

Conserve con cada decisión: pruebas, hipótesis, rangos, versión, bróker/datos, costes, fechas, huella de parámetros, informe, cestas, curva patrimonial, registros y motivo de aceptación o rechazo. Use el plan y registro de **optimization-templates**. AFML cap. 11, pp. 151–157; fuentes: página 62.

USO DIARIO

Supervise la cesta, además del resultado

Use una rutina breve, repetible y vinculada al estado confirmado por el bróker.

Cuándo	Qué comprobar
Antes de iniciar	Cuenta, símbolo, período, paquete y etiqueta correctos; sin otra instancia responsable; parámetros revisados y guardados, volumen normalizado y conexión activa. Compruebe stops aceptados al abrir posiciones.
Durante la ejecución	Posiciones propias, órdenes pendientes, pérdida flotante neta, margen, stops de servidor, estado de cesta y registro. Revise la exposición correlacionada de otras instancias.
Tras una orden rechazada o incierta	Compruebe ejecuciones y exposición real con el bróker. La recuperación puede conservar una intención sin resolver y bloquear nuevas entradas. No fuerce una orden duplicada.
Antes de actualizar	Procure no tener exposición en el conjunto afectado. Conserve parámetros, registros e identidad de recuperación. Detenga y confirme el estado final de posiciones y órdenes con el bróker.
Tras reiniciar	Confirme identidad original y reconocimiento de la exposición existente. Resuelva advertencias de pertenencia o recuperación antes de permitir más entradas.
Tras una salida protectora	Compruebe que todas las posiciones y órdenes propias estén cerradas o canceladas. Activar un stop o pulsar Stop no confirma por sí solo la liquidación completa.

Avisos opcionales

El estudio tiene correo, sonido y Telegram desactivados. Las alertas son complementarias y pueden fallar o demorarse. No sustituyen la comprobación de posiciones, registros y conexión.

Telegram: configure sin posiciones en escritorio/demo. Cree el bot con BotFather, abra su chat, pulse Start y obtenga el ID numérico en privado. Introduzca token e ID en Telegram Alerts, active Telegram y elija Info para comprobar el inicio. Inicie y verifique la recepción; Warning limita avisos habituales. Planifique cada reinicio como liquidación. Telegram envía avisos, no recibe órdenes de trading.

> Proteja tokens e identificadores. Los parámetros e informes nativos de cTrader pueden conservar credenciales aunque las exportaciones de investigación las omitan. Elimine secretos antes de compartir pruebas con soporte.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resuelva la causa antes de reiniciar

Use el registro y el estado del bróker para distinguir una condición de estrategia de un problema de ejecución.

Síntoma	Comprobaciones y siguiente acción
No hay entradas nuevas	Revise estocásticos, historial D3, dirección, spread, ventanas UTC, propiedad y recuperación. Desde 2.2.3, un rechazo por margen demora nuevas entradas hasta 60 minutos simulados salvo mejora del margen; la protección sigue activa.
Rechazo de cuenta netting	Cambie a una cuenta hedging adecuada. La gestión del producto necesita posiciones de cuadrícula separadas.
Aviso de identidad o recuperación	Busque la misma cuenta, símbolo y etiqueta en todos los equipos. Registros ausentes o dañados pueden bloquear entradas aun sin exposición. Concilie el bróker antes de cambiar identidad o archivos locales.
Stop o entrada rechazados	Revise el error del bróker, cotización ejecutable, distancia mínima de stop, volumen y margen. Desde 2.2.3 se agrupan los errores de margen; Log Level = None suprime registros rutinarios, no diagnósticos críticos. El bróker debe aceptar el stop automático.
EntityNotFound en el registro	Conserve el mensaje, horas próximas e identificadores de posición/orden. Verifique exposición y protección restantes y solicite revisión. Un informe terminado no equivale a ausencia de errores.
Resultados diferentes de la guía	Compare compilación, divisa/capital, datos, fechas, costes, spread, parámetros y operaciones. El estudio sigue en 2.2.2; los reintentos desde 2.2.3 pueden cambiar operaciones. Vincule capturas y Monte Carlo a la misma prueba.
No llega el aviso	Revise canal desactivado, credenciales, destino y ejecución de escritorio en tiempo real. Examine los diagnósticos en privado. Reiniciar implica liquidar la exposición propia.

Envíe una solicitud de soporte útil

Incluya versiones de producto y cTrader, bróker, modo hedging, símbolo, período, Instance Tag, hora y zona, parámetros sin secretos, extracto del registro y estado confirmado de posiciones/órdenes. En pruebas históricas, adjunte informe nativo e ID.

> Soporte: cg.walter.ma@gmail.com · +56 9 3366 9343. Nunca envíe contraseñas, tokens API ni credenciales de avisos sin ocultar.

REFERENCIA DE PARÁMETROS · 1 DE 4

Identidad, exposición y protección

Los 56 parámetros conservados en 2.3, con valores del estudio histórico; no son valores predeterminados universales.

Parámetro / nombre interno	Valor del estudio	Significado
Etiqueta de instancia InstanceTag	SGU_EURUSD	Etiqueta de pertenencia. Consérvela al recuperar; use etiquetas distintas para instancias separadas del mismo símbolo.
Tamaño en lotes VolumeInLots	0.01	Volumen solicitado por posición. Compruebe la normalización del bróker; la exposición prevista es volumen × posiciones máximas.
Dirección Side	Ambas	Permite compras o ventas. Solo hay una cesta direccional activa a la vez.
Separación vertical (pips) StepPips	5	Movimiento adverso desde la última entrada ejecutada antes de permitir otra posición.
Máximo de posiciones MaxActivePositions	5	Posiciones máximas por cesta. Cinco de 0.01 lotes equivalen a 0.05 lotes previstos.
Pérdida máxima de cesta (dinero) MaxBasketLossMoney	700	Presupuesto obligatorio de pérdida en divisa de cuenta. Alcanzarlo solicita liquidar; no garantiza la pérdida final.
Stop de cesta (pips, 0 = no) StopLossPips	0	Disparador adicional por distancia de pérdida. Cero lo desactiva.
Stop de cesta (% saldo, 0 = no) StopLossPercent	30%	Pérdida neta de cesta como proporción del saldo actual; no garantiza la caída patrimonial máxima.
Stop por posición (pips, 0 = auto) BrokerStopLossPips	0 (automático)	Cero calcula el stop de servidor desde el presupuesto. Un valor positivo acorta la distancia si es menor; requiere aceptación del bróker.
Spread máximo (pips, 0 = no) MaxSpreadPips	2	Bloquea primeras entradas por encima del spread. Solo filtra adiciones con Guard Added Legs activado.
Deslizamiento máx. (pips, 0 = no) MaxSlippagePips	0	Cero usa órdenes de mercado. Un valor positivo solicita tolerancia de rango de mercado para entrar.
Filtrar posiciones añadidas GuardAddedLegs	Desactivado	Desactivado deja adiciones fuera de filtros de spread y fin de semana; los indicadores siguen filtrando solo la primera posición.
Nivel de registro Verbosity	Ninguno	Umbral del registro. None suprime los mensajes rutinarios en backtesting y optimización; los diagnósticos críticos de seguridad se imprimen siempre.
Mínimo de cierres para puntuación FitnessMinTrades	30	Mínimo de posiciones cerradas para puntuar optimizaciones. No altera una prueba individual ni la operación real.

El estudio histórico conserva 61 valores; SGU 2.3 mantiene 56 y elimina las cinco claves de ADX. Los valores conservados coinciden en los trece archivos nativos, incluida Instance Tag = SGU_EURUSD. El símbolo seleccionado determina el mercado operado. Conserve la etiqueta al recuperar una instancia; use etiquetas distintas para libros separados en el mismo símbolo.

REFERENCIA DE PARÁMETROS · 2 DE 4

Objetivos de la cesta

Los 56 parámetros conservados en 2.3, con valores del estudio histórico; no son valores predeterminados universales.

Parámetro / nombre interno	Valor del estudio	Significado
Objetivo de cesta (pips) TargetProfitPips	30	Objetivo fijo desde la entrada media ponderada; respaldo si no hay datos ATR válidos.
Activar objetivo ATR UseAtrTarget	Activado	Usa ATR de la última vela cerrada. Se actualiza al comenzar cada vela ATR y puede variar con la cesta abierta.
Usar marco del gráfico para ATR UseChartTimeFrameForAtr	Desactivado	Desactivado utiliza el marco ATR explícito siguiente, en lugar de seguir automáticamente el gráfico.
Marco temporal ATR AtrTimeFrame	H1	Serie explícita para ATR si no se usa el marco temporal del gráfico.
Períodos ATR AtrPeriods	14	Ventana histórica para calcular la volatilidad del objetivo.
Suavizado ATR AtrSmoothing	Exponential	Promedio exponencial de la serie ATR.
Multiplicador ATR AtrMultiplier	1	Multiplica ATR en pips antes de aplicar los límites del objetivo.
Objetivo mínimo (pips, 0 = no) AtrMinPips	2	Límite inferior del objetivo ATR; cero lo desactivaría.
Objetivo máximo (pips, 0 = no) AtrMaxPips	30	Límite superior del objetivo ATR; cero lo desactivaría.

El estudio activa el objetivo ATR. Los objetivos se miden desde la entrada media ponderada; el beneficio neto final depende de comisión, swap y ejecución. Los valores históricos de ADX se archivan y no se ofrecen en 2.3: desactivado, D3, 14 periodos, máximo 25, Block.

REFERENCIA DE PARÁMETROS · 3 DE 4

Señal de entrada y confirmación

Los 56 parámetros conservados en 2.3, con valores del estudio histórico; no son valores predeterminados universales.

Parámetro / nombre interno	Valor del estudio	Significado
Activar señal estocástica UseStochasticTrigger	Activado	Activado exige cruce válido y zona extrema. Desactivarlo elimina este filtro; las demás reglas aún pueden permitir entradas.
Marco temporal StochTimeFrame	H1	Serie de la señal de entrada, que usa velas cerradas.
Períodos K StochKPeriods	21	Ventana del estocástico de entrada.
Suavizado K StochKSlowing	3	Suavizado aplicado a %K de entrada.
Períodos D StochDPeriods	3	Período de promedio de la línea de señal %D de entrada.
Método de suavizado Smoothing	Wilder	Promedio Wilder del estocástico de entrada.
Nivel de sobreventa LowerThreshold	30	Compra: cruce alcista en vela cerrada con %K igual o inferior a este nivel.
Nivel de sobrecompra UpperThreshold	70	Venta: cruce bajista en vela cerrada con %K igual o superior a este nivel.
Activar confirmación UseConfirmStochastic	Activado	Añade autorización estocástica más lenta para la primera posición.
Marco temporal ConfirmTimeFrame	D3 (tres días)	Serie de tres días para confirmar entradas.
Períodos K ConfirmKPeriods	21	Ventana del estocástico de confirmación.
Suavizado K ConfirmKSlowing	3	Suavizado aplicado a %K de confirmación.
Períodos D ConfirmDPeriods	3	Período de promedio de la línea %D de confirmación.
Método de suavizado ConfirmSmoothing	Wilder	Promedio Wilder del estocástico de confirmación.
Nivel de sobreventa ConfirmLowerThreshold	30	Zona de compra. %K cerrado debe permanecer dentro y debe existir un cruce válido.
Nivel de sobrecompra ConfirmUpperThreshold	70	Zona de venta, simétrica a la condición de compra.
Válido durante (velas) ConfirmWindowBars	4	La ventana incluye la vela en formación, índice 0; cuatro considera índices 0 a 3, si existen.

> H1 usa la última vela cerrada. D3 exige %K cerrado en la zona extrema y busca un cruce entre cuatro velas candidatas, incluida la vela en formación. Un cruce en formación puede cambiar antes del cierre.

REFERENCIA DE PARÁMETROS · 4 DE 4

Sesiones, alertas y avisos

Los 56 parámetros conservados en 2.3, con valores del estudio histórico; no son valores predeterminados universales.

Parámetro / nombre interno	Valor del estudio	Significado
Bloquear viernes BlockFriday	Activado	Impide iniciar cestas en la ventana UTC del viernes; no cierra exposición existente.
Viernes desde (hora UTC) FridayFrom	20	Hora inicial incluida de la ventana bloqueada del viernes, UTC.
Viernes hasta (hora UTC) FridayTo	24	Hora final excluida. 24 significa hasta el final del viernes.
Bloquear domingo BlockSunday	Activado	Impide iniciar cestas en la ventana UTC del domingo; no cierra exposición existente.
Domingo desde (hora UTC) SundayFrom	0	Hora inicial incluida de la ventana bloqueada del domingo, UTC.
Domingo hasta (hora UTC) SundayTo	24	Hora final excluida. 24 significa hasta el final del domingo.
Activar avisos por correo EnableEmail	Desactivado	Desactivado. Requiere correo configurado en plataforma y remitente/destinatario no vacíos.
Correo remitente EmailFrom	(vacío)	Remitente de avisos opcionales; vacío en el estudio.
Correo destinatario EmailTo	(vacío)	Destinatario de avisos opcionales; vacío en el estudio.
Nivel mínimo de correo EmailMinLevel	Warning	Severidad mínima del correo; inactiva si está desactivado.
Activar avisos sonoros EnableSound	Desactivado	Desactivado. Sonido solo en ejecución en tiempo real.
Nivel mínimo de sonido SoundMinLevel	Warning	Severidad mínima del sonido; inactiva si está desactivado.
Activar Telegram EnableTelegram	Desactivado	Desactivado. Avisos salientes opcionales solo en escritorio en tiempo real.
Token del bot TelegramBotToken	(vacío)	Token privado; vacío. Los archivos nativos e informes pueden conservarlo.
ID del chat TelegramChatId	(vacío)	Destino de los avisos; vacío. Ocúltelo antes de compartir archivos.
Nivel de alerta TelegramMinLevel	Warning	Severidad mínima de Telegram; reinicie tras cambiar los avisos.

> Los horarios son UTC: From incluido, To excluido. Impiden iniciar cestas; no cierran posiciones. Los filtros de adiciones están desactivados, al igual que todos los avisos. Los archivos nativos e informes pueden conservar credenciales.

LECTURA DE MÉTRICAS

Elija la medida adecuada

Definiciones y errores habituales. Convención numérica: punto decimal y coma de miles; nombres internos sin traducir.

Término	Significado en esta guía
Beneficio neto / rentabilidad	Beneficio neto registrado en USD. La rentabilidad es acumulada de todo el período, no anual ni mensual.
Saldo / patrimonio	El saldo recoge resultados realizados. El patrimonio añade los resultados abiertos; su caída histórica puede ser mucho mayor.
Caída máxima (drawdown)	Mayor descenso observado desde un máximo previo de la serie. Patrimonio, saldo y cierres remuestreados son series distintas.
Operación / cesta	Una operación es una posición cerrada de la cuadrícula. Una cesta agrupa posiciones de igual dirección; puede ganar aunque alguna pierda.
Factor de beneficio / acierto	El factor divide beneficio bruto entre pérdida bruta absoluta. El acierto es la proporción de cierres positivos. Ninguno mide todas las pérdidas futuras posibles.
Cesta completada / fin de prueba	Las estadísticas de completadas omiten EndOfRun. Hay 4 pruebas con una cesta así; su resultado integra el beneficio total aunque la cuenta termine sin posiciones.
P5 / mediana / P95	Percentiles 5, 50 y 95 del beneficio neto remuestreado. Describen la muestra finita del modelo, no un intervalo futuro garantizado.
VaR95 / CVaR95	En estas exportaciones: beneficio P5 y media de beneficio de la cola inferior. Un valor positivo no es una pérdida máxima permitida.
Cruce del umbral («ruina»)	Una trayectoria alcanza USD 700 de patrimonio absoluto: el 70% de los USD 1,000 iniciales usados en las trece simulaciones.

¿Las cifras corresponden a una sola cuenta? No. Las páginas 43–44 suman capital final de cuentas separadas de USD 1,000. Una cuenta compartida requiere exposición sincronizada, reglas comunes según saldo, margen y patrimonio conjunto cronológico.

FUENTES Y LIMITACIONES

Un estudio documentado con límites claros

Los trece pares completos, contrastados con informes nativos y fuentes Monte Carlo conservados.

Registros de referencia

La fuente principal es **Resultados-backtesting-13-pares-actualizado.xlsx**, idéntico byte a byte a Resultados-backtesting.xlsx y las copias completas conservadas. Las trece filas son pruebas reales de USD 1,000; todos los Monte Carlo usan el umbral USD 700.

Se verificaron huellas, contextos y métricas de los trece informes y trece Monte Carlo. Las capturas históricas coinciden con los archivos originales. Las bandas se dibujan desde el JSON correspondiente sobre avance normalizado, sin interpretar fechas de capturas como fechas futuras. Las cifras proceden de informes y JSON conservados.

Límite de la evidencia	Tratamiento en esta edición
Panel completo	Trece pruebas históricas y trece fuentes Monte Carlo vinculadas. Ningún resultado pendiente se representa como cero.
Registros actualizados	USDJPY usa la repetición real con USD 1,000. EURCHF usa su registro completo de 267 operaciones. NZDUSD y EURCAD tienen Monte Carlo vinculados con umbral USD 700.
Origen de Monte Carlo	USDJPY, EURCHF, EURCAD y CADCHF usan cálculos del motor local. Los otros nueve son exportaciones originales de la interfaz. Son tipos de fuente distintos.
Errores de ejecución	8 registros contienen 278 mensajes críticos EntityNotFound: USDCAD 86; USDCHF 39; USDJPY 128; AUDCHF 6; EURAUD 9; EURCHF 4; EURGBP 5; EURCAD 1. Finalizar no resuelve los errores.
Costes y spread	Comisión USD 30 por millón de USD negociados. El spread nativo no está especificado; el filtro de 2 pips no establece un spread histórico fijo.

Límites de simulación y producto

Son simulaciones históricas examinadas retrospectivamente, no resultados reales, auditoría independiente ni datos fuera de muestra intactos. No reproducen todos los riesgos de liquidez, saltos, deslizamientos, desconexiones o fallos del bróker. No establecen rendimiento esperado, asignación ni pérdida máxima garantizada.

Referencias: Instalación en cTrader · Parámetros guardados · Backtesting. La evidencia histórica conserva su contexto v2.2.2. El código actual de 2.3 retira ADX y supera 126 comprobaciones de protección y ejecución; no se ha ejecutado un estudio nativo nuevo con 2.3. Referencias de plataforma consultadas el 15 de octubre de 2026.

SHA-256 del libro fuente:
7e236a95308b8a3ccb55a215950ae803fbfa22a28a769668cfa85af8399bfb9a

FUENTES / LECTURAS ADICIONALES

En qué se basa la guía operativa

Las fuentes del producto y la bibliografía cuantitativa cumplen funciones distintas. Los manuales anteriores no sustituyen el código actual ni el estudio de trece pares.

Fuente	Uso en esta edición
Código actual del robot	Product-Release / 2.3 / revisions / 20261018-no-adx: módulos completos de estrategia, protección, recuperación, ejecución, margen y alertas. Paquete actual: SGU Smart Grid Ultimate.algo, ensamblado 2.3.0.0 / 2.3.0-no-adx.2. El código AB A del estudio sigue siendo el histórico 2.2.2.
Notas de versión y operación	Notas conservadas de v2.2.0-2.3 y notas de 2.3, manifiesto de fuentes y validación. El registro de 2.3 sustituye las instrucciones anteriores sobre paquetes y ADX.
Manual original de SGU	SGU-v2.1-Product-Documentation.pdf, pp. PDF 20–21, Calibration Protocol. Base del principio de búsqueda limitada. No se reutilizan resultados antiguos ni afirmaciones categóricas de suficiencia muestral.
López de Prado, 2018	Advances in Financial Machine Learning, archivo AFML - Lopez de Prado.pdf. Cap. 7, pp. 104–109 (PDF 131–136): solapamiento; cap. 11, pp. 151–157 (PDF 178–184): pruebas y selección; cap. 12, pp. 161–162 (PDF 188–189): validación.
Bailey et al., 2015	The Probability of Backtest Overfitting, revisión de febrero de 2015. Explica selección entre pruebas repetidas y propone una evaluación; no evalúa SGU.
Material complementario	GIL2476_AdvancesFinancial_BonusPDF.pdf, pp. PDF 65, 94–97: figuras y código de solapamiento y selección de pruebas. Complementa el libro; no aporta evidencia independiente sobre SGU.
Estudio local de optimización	Estudio-Optimizacion / Presets-H1 y manifiesto EURUSD 20261014T173114Z-ConfirmTF-K21. Procedimientos y límites útiles; los parámetros USD 500, las fechas y los supuestos difieren del panel publicado.

Los archivos de la edición actual se revisaron en **Backtesting-SGU / Product-Release / 2.3**; los históricos, en **cAlgo / Sources / Robots**. El libro está en **Fast Tree ML.NET** (con copia en ML.NET Test); el complemento, en **Meta-Labeling-Robot / Meta-Labeling-Robot**. Las páginas PDF se cuentan desde la primera página del archivo; la numeración impresa corresponde al libro.

Plataforma: Instalar · Parámetros guardados · Prueba histórica · Optimizar. Documentación oficial revisada el 15 de octubre de 2026.

> La optimización adapta principios de investigación al robot. No presenta un walk-forward, validación cruzada con purga, probabilidad de sobreajuste ni Sharpe deflactado ya calculados. Ninguna cita certifica una configuración segura o rentable.

CRAFIUM.

SMART GRID ULTIMATE

Comprenda el sistema. Verifique la configuración. Mantenga el control.

SOPORTE DEL PRODUCTO

cg.walter.ma@gmail.com

+56 9 3366 9343

PARA AYUDARNOS A RESOLVER SU CONSULTA

Incluya versión, bróker, símbolo, marco temporal e ID de prueba,
más un registro sin secretos o el informe nativo.

Use el paquete, símbolo, cuenta y parámetros que haya validado.
Confirme exposición y protección directamente en cTrader.

Operar divisas con margen conlleva un riesgo importante. Los resultados históricos y remuestreados no garantizan el futuro. Las protecciones dependen de la ejecución y no aseguran una pérdida máxima. Esta guía es información técnica del producto y no recomienda instrumentos ni asignaciones.